

Chapter Title: Método de regresión discontinua (RD)

Book Title: Guía práctica para la evaluación de impacto

Book Subtitle: Guía práctica para la evaluación de impacto

Book Author(s): Raquel Bernal and Ximena Peña

Published by: Universidad de los Andes, Colombia

Stable URL: <http://www.jstor.com/stable/10.7440/j.ctt1b3t82z.11>

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at <https://about.jstor.org/terms>



JSTOR

Universidad de los Andes, Colombia is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to *Guía práctica para la evaluación de impacto*

8

MÉTODO DE REGRESIÓN DISCONTINUA (RD)

Como se ha venido discutiendo en esta parte del libro, algunos diseños no experimentales de asignación de política pública proveen fuentes de variación del tratamiento que pueden ser explotadas para estimar el efecto del tratamiento bajo supuestos relativamente débiles. Un caso especial de este conjunto de diseños ocurre cuando la probabilidad de participación en el tratamiento cambia *discontinuuamente* con una variable continua observada Z . Esto ocurre, generalmente, en casos en los cuales la política pública se focaliza en un grupo particular de la población con base en un instrumento de focalización que es una variable continua Z y que el investigador puede observar.⁶⁰

En este caso, la asignación al tratamiento depende completa o parcialmente del valor de la variable de focalización, que llamamos Z . En particular, la asignación al tratamiento se determina con base en un umbral de Z , que denominamos $\bar{Z}$, que determina la elegibilidad para el programa.

En Colombia hay una variedad de ejemplos de asignación de política pública con base en instrumentos de focalización. El más importante de éstos es la asignación de una serie de programas sociales con base en el puntaje Sisbén de los hogares más pobres del país. Programas como Familias en Acción, el Régimen Subsidiado de Salud y Hogares Comunitarios de Bienestar se asignan con base en el puntaje Sisbén de las familias. Los hogares con puntajes Sisbén más bajos son más vulnerables que aquéllos con puntajes más altos. Además, se han establecido ciertos umbrales del puntaje Sisbén que determinan categorías de la población

⁶⁰ La literatura de RD se ha centrado de momento en el caso del instrumento de focalización Z *continuo*, por lo cual la exposición de este capítulo se basará en el caso continuo para facilidad pedagógica. Trabajos recientes (por ejemplo, Card, Dobkin y Maestas, 2008) presentan diseños RD con variable Z discreta.

más pobre. Por ejemplo, los hogares con puntajes Sisbén iguales o inferiores a 11 son elegibles para recibir los subsidios de Familias en Acción.⁶¹

Formalmente, para cada individuo i observamos el indicador de tratamiento, D_i , la variable de resultado, Y_i , una serie de características observables que no dependen directamente del tratamiento pero afectan la variable de resultado, X_i , y una variable observable, Z_i , que es una variable continua de focalización que determina la elegibilidad para el programa dependiendo de si su valor es mayor o menor que un determinado umbral fijo, $\bar{Z}$. Por ejemplo, en la gráfica 8.1 se muestra el caso en que todos los individuos a la izquierda del umbral $\bar{Z}$ participan en el programa con probabilidad 1, mientras que los individuos a la derecha del umbral no participan en el programa.

Intuitivamente, el estimador de RD se basa en la observación de que los individuos justamente a la izquierda del umbral deben ser muy parecidos a los individuos justamente a la derecha del umbral, excepto que los primeros participan en el programa y los segundos no. Por tal motivo, los últimos podrían ser un contrafactual válido de los primeros. Si la variable Z (por ejemplo, un instrumento de focalización de políticas como el puntaje Sisbén) es continua y la distribución de individuos sobre el rango de Z es densa, entonces siempre se encontrarán individuos justamente a la derecha del umbral e individuos justamente a la izquierda del umbral que determina elegibilidad (y/o participación en el programa). Si este umbral es de cierta manera arbitrario, entonces se pueden comparar los individuos a la derecha del umbral con los individuos a la izquierda del umbral para determinar el efecto del programa. En caso de que los determinantes X de la variable de resultado sean muy parecidos a la izquierda y a la derecha del umbral $\bar{Z}$, entonces es plausible que estos dos conjuntos de individuos sí sean suficientemente similares. De ser así, la comparación de estos dos grupos genera un estimador válido del impacto del tratamiento, al menos alrededor del punto de corte $\bar{Z}$.

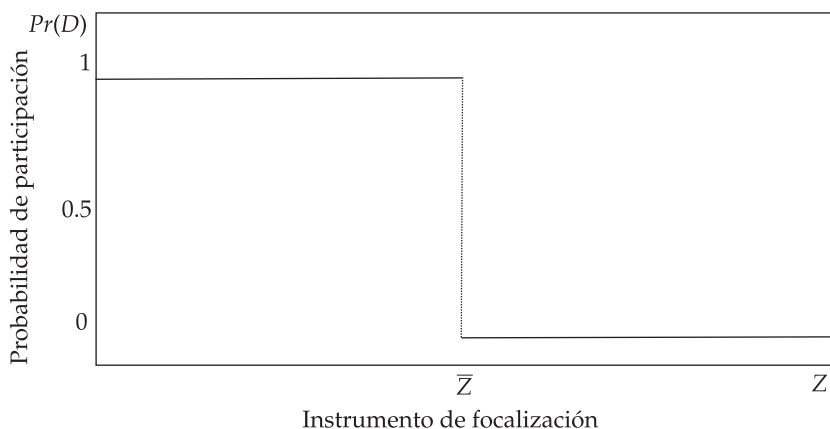
Pensemos en el programa Familias en Acción⁶². Suponga que el umbral que determina la participación en el programa es el puntaje Sisbén = 11. El supuesto del diseño RD es que una familia con puntaje 10.99 es prácticamente idéntica a una familia con puntaje 11.01, pero dado que el umbral de 11 se eligió de manera arbitraria, la primera familia sí participa en el programa Familias en Acción y la segunda familia no. Por

61 Los puntos de corte cambian efectivamente según si el individuo reside en zona urbana y zona rural, y han ido cambiando en el tiempo.

62 Un programa de transferencias condicionadas en Colombia.

tanto, la familia de 11.01 sí puede ser un contrafactual válido de la familia de 10.99 en el momento de estimar el efecto del programa. El método RD implica mostrar evidencia de que efectivamente la familia con puntaje 11.01 es muy parecida a la familia con puntaje 10.99. Esto se discute en detalle más adelante.

GRÁFICA 8.1. La participación en el programa como función del instrumento de focalización Z



El parámetro estimado por RD es un efecto promedio *local* del tratamiento, como aquél estimado en el caso de variables instrumentales (LATE⁶³), pero no necesariamente el mismo, justamente porque la estrategia de identificación compara individuos solamente *alrededor* del umbral $\bar{Z}$. Recuerde que en el caso de variables instrumentales el efecto es *local* porque utilizamos la variación exógena en la variable de resultado que proviene de aquel conjunto de individuos que cambian sus decisiones en respuesta al instrumento Z .

Este tipo de diseño surge por lo general de decisiones administrativas, tales que los incentivos para que los individuos (o firmas o instituciones) participen en el programa están parcialmente limitados por restricciones de presupuesto y determinados por reglas de asignación claras y transparentes, en vez de estar sujetos a la discrecionalidad de los administradores. Algunos otros ejemplos de reglas de asignación de programas que dan origen a diseños de regresión discontinua son: 1) Hahn, Todd y Van der Klaauw (1999) estiman el efecto de una ley antidiscrimina-

63 Local Average Treatment Effect.

toria que se aplicaba solamente a firmas con al menos 15 trabajadores; 2) Matsudaira (2008) estudia el efecto de un programa escolar de verano para estudiantes reprobados que era obligatorio para estudiantes que habían obtenido puntajes por debajo de cierto umbral en un determinado examen estandarizado; 3) en algunos países, los precios para acceder a ciertos bienes públicos como bibliotecas y museos varían dependiendo de umbrales de edad de los individuos (por ejemplo, tercera edad o niños); 4) en Colombia, algunos programas sociales como Familias en Acción, Hogares Comunitarios de Bienestar y el Régimen Subsidiado de Salud se otorgan con base en el puntaje del Sisbén.

Ejemplo 8.1

En nuestro ejemplo del programa Canasta, supongamos que la población elegible es aquella que pertenece al Sisbén 1. Esta categoría se asigna a aquellos hogares cuyo puntaje Sisbén es igual o inferior a un umbral igual a $\bar{Z}$ (por ejemplo, 11 puntos). El puntaje se calcula con base en una encuesta que mide características sociodemográficas de los hogares, incluidas características físicas de las viviendas donde residen, tenencia de bienes durables, escolaridad de los miembros del hogar, etcétera.

Si sólo los individuos de Sisbén 1 son elegibles para participar en nuestro programa, entonces la probabilidad de participación en el programa cambia discontinuamente en el puntaje Sisbén igual a $\bar{Z}$. En otras palabras, un hogar con un puntaje Sisbén de $\bar{Z}$ o menor puede participar, por lo cual la probabilidad de tratamiento es mayor o igual a cero, mientras que un hogar con un puntaje Sisbén por encima de $\bar{Z}$ (así sea sólo levemente por encima de $\bar{Z}$) no puede participar, por lo cual la probabilidad de tratamiento es exactamente cero.

Por tanto, esta implementación del programa Canasta permitiría la aplicación de RD, dado que se presume que los determinantes (observados y no observados) de la variable de resultado Y , excepto la participación misma en el programa, son prácticamente idénticos o muy similares para individuos con un puntaje Sisbén justo por encima de $\bar{Z}$ que para individuos con un puntaje Sisbén justo por debajo de $\bar{Z}$. Es decir, las variables que determinan el estado nutricional de los niños (excepto el tratamiento) son funciones suaves alrededor del punto de corte del puntaje Sisbén, $\bar{Z}$, porque las variaciones en las características de los hogares alrededor de ese puntaje deben ser mínimas. Sin embargo, aquellos que caen justamente debajo de $\bar{Z}$ (aunque sea por una diferencia muy pequeña) son elegibles para el programa Canasta, mientras que los que caen un poco por encima de $\bar{Z}$ no lo son.

Si todos los determinantes del estado nutricional son muy parecidos para individuos a uno y otro lado del umbral del puntaje Sisbén, entonces una diferencia discontinua en el estado nutricional de los niños alrededor de ese umbral se debe única y exclusivamente a la variación discontinua en la participación en el programa.

8.1. El diseño de regresión discontinua nítida

Resulta útil diferenciar entre dos tipos de diseño de regresión discontinua, la nítida (RDN) y la borrosa (RDB). La RDN ocurre cuando Z determina completamente (de forma determinística) la participación en el programa sobre la base de un umbral $\bar{Z}$. Supongamos, sin pérdida de generalidad, que los individuos tratados son todos aquellos con valores de Z por debajo de $\bar{Z}$, y los no tratados, aquellos con valores por encima de $\bar{Z}$, es decir:

$$D_i(Z_i) = I[Z_i \leq \bar{Z}] \quad (8.1)$$

donde $I[*] = 1$ si la condición * se cumple y a cero de lo contrario.

Esto significa que la probabilidad de participación es discontinua en el punto $\bar{Z}$ al pasar de 1 a ser determinísticamente igual 0. Dado que se supone que la participación es una función determinística de Z , entonces estamos asumiendo que los individuos no contribuyen en la decisión de si participar o no, y además, que no pueden ajustar el valor de Z en respuesta a los criterios de elegibilidad del programa (es decir, Z no es manipulable). En este caso, el diseño nítido implica que el proceso de decisión exógeno es completamente determinado por Z .

Ejemplo 8.2:

Si el programa Canasta se asignara a los hogares de Sisbén 1 y la participación en el programa fuera obligatoria, entonces el puntaje Sisbén determinaría *completamente* la participación en el tratamiento. En otras palabras, a los hogares Sisbén 1 con niños del rango de edad relevante les llega el mercado Canasta por el simple hecho de tener estas características, y los hogares no deben solicitar cupo ni llevar al niño al hospital ni cumplir con otros requisitos. Simplemente el mercado les llega. En este ejemplo, el puntaje Sisbén (el instrumento Z) es la única variable que determina la participación en el tratamiento y, por tanto, la participación no depende de características observadas o no observadas de los hogares, condicional en Z . Este diseño correspondería a un RDN.

La estrategia de identificación del tratamiento con base en RDN se ilustra en las gráficas 8.1 y 8.2. En la gráfica 8.1 se presenta la probabilidad condicional de recibir el tratamiento, $Pr(D = 1|Z = z)$ como función de la variable Z . Note que la probabilidad de participación salta discontinuamente de uno a cero en el umbral $\bar{Z}$. Es decir, $D(Z)$, que representa la variable aleatoria que indica participación en el tratamiento para un valor dado de Z , salta discontinua y determinísticamente en $\bar{Z}$ de uno a cero. La condición de identificación de RDN se puede escribir formalmente como:

$$\lim_{z \uparrow \bar{Z}} D(Z = z) \neq \lim_{z \downarrow \bar{Z}} D(Z = z), \tag{8.2}$$

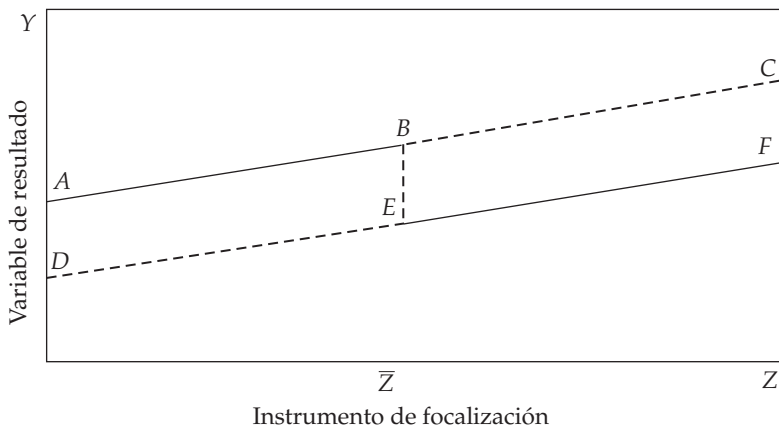
donde $\lim_{z \uparrow \bar{Z}} D(Z = z)$ es el límite de $D(Z = z)$ a medida que z se aproxima a $\bar{Z}$ desde la *izquierda* y $\lim_{z \downarrow \bar{Z}} D(Z = z)$ es el límite de $D(Z = z)$ a medida que z se aproxima a $\bar{Z}$ desde la *derecha*. Se asume que ambos límites existen y, en este caso, son iguales a 1 y a 0 respectivamente.

Es decir, el límite del indicador de tratamiento, $D(Z = z)$, a medida que z tiende a $\bar{Z}$, es diferente dependiendo de si se acerca por la izquierda o por la derecha. Entonces, la principal fuente de identificación en RDN es la discontinuidad en la participación en el tratamiento en un punto específico de la distribución de Z .

La gráfica 8.2 muestra la expectativa condicional de la variable de resultado Y como función del instrumento de focalización Z . Las líneas sólidas corresponden a las expectativas condicionales de las variables de resultado *observadas*, mientras que las líneas punteadas representan las expectativas condicionales de las dos variables de resultado *potenciales* para cada nivel de Z . Formalmente, definimos esas expectativas condicionales como $\mu_D(z) = E[Y(D)|Z = z]$ para $D = 0,1$.

El segmento AC representa la variable de resultado Y para cada posible valor de Z en presencia del programa. El segmento DF corresponde a la variable de resultado Y obtenida para cada posible valor de Z en ausencia del programa. Cada uno de los dos se divide en un resultado observado (línea sólida) y un resultado potencial (línea punteada). Por ejemplo, el segmento sólido AB corresponde a la variable de resultado observada entre los participantes en el programa, que son aquellos con valor de Z inferior a $\bar{Z}$ y el segmento punteado BC corresponde a la variable de resultado que habrían obtenido los no participantes si hubieran participado en el programa para cada posible nivel de Z . La línea inferior (segmento DF) tiene una interpretación similar: el segmento DE representa

GRÁFICA 8.2. Expectativa condicional de las variables de resultado potenciales y observadas (RDN)



la variable de resultado que habrían obtenido los participantes en el caso hipotético de que el programa no existiera y el segmento EF corresponde a la variable de resultado observada de los no participantes en ausencia del programa. Note que ambas líneas (segmento AC y segmento DF) son funciones continuas de Z .⁶⁴ Sin embargo, sólo se puede observar $\mu_0(z)$ para $z > \bar{Z}$ y $\mu_1(z)$ para $z < \bar{Z}$. En otras palabras, sólo se observa la variable de resultado en presencia del tratamiento si la variable Z está a la izquierda del umbral fijo $\bar{Z}$ y, por tanto, el individuo participa en el programa. Además, sólo se observa la variable de resultado en ausencia del tratamiento si la variable Z está a la derecha del umbral fijo $\bar{Z}$ y, por tanto, el individuo no participa en el programa. Entonces, la expectativa condicional de la variable de resultado *observada* está dada por:

$$E[Y|Z = z] = E[Y|D = 0, z]Pr(D = 0|Z = z) + E[Y|D = 1, Z = z]Pr(D = 1|Z = z) \quad (8.3)$$

que corresponde a la totalidad de la línea sólida en la gráfica 8.2. Note que la expectativa condicional de la variable de resultado observada no es continua sino que salta en $Z = \bar{Z}$.

⁶⁴ Aunque en la gráfica 8.2 las líneas contrafactuales tienen las mismas pendientes que las reales, éste no es un requisito necesario para el diseño RD.

El diseño nítido implica que el proceso de decisión exógeno es completamente determinado por Z . En principio, por tanto, se podría aplicar la metodología de emparejamiento discutida en el capítulo 6 para estimar el efecto del tratamiento.

Note que el supuesto de independencia condicional requerido en el caso de emparejamiento se cumple de manera trivial en el caso de RDN porque, al condicionar por las características observadas de los individuos, no hay variación en el tratamiento:

$$Y_i(0), Y_i(1) \perp D_i | Z_i \quad (8.4)$$

Sin embargo, el segundo supuesto requerido por el método de emparejamiento, la existencia de soporte común, se viola por construcción en un diseño RD:

$$0 < \Pr(D_i = 1 | Z_i = z) < 1 \quad (8.5)$$

Según este supuesto, se requiere que para todos los valores de las variables observables (que incluyen por supuesto a Z) existan tanto individuos tratados como individuos de control. Note que, en el caso de RDN, para todos los valores de Z la probabilidad de participación es cero o uno, y no entre cero y uno, como lo requiere la condición de traslape. Como consecuencia, no existen valores de Z para los cuales haya un traslape de individuos tratados y no tratados. Por esta razón, no se pueden utilizar los métodos de emparejamiento tal y como se plantearon en el capítulo 6.

La violación del supuesto de existencia de soporte común (8.5) genera la necesidad de extrapolar para poder calcular el efecto promedio del tratamiento. Por ende, el supuesto de soporte común se reemplaza por uno en el que se asume que los individuos son “similares” alrededor del umbral $\bar{Z}$. Por diseño, no existen individuos con $Z_i = \bar{Z}$ para los cuales se observe $Y_i(0)$ porque todos los individuos localizados en el umbral $\bar{Z}$ participan en el programa, y, por tanto, es imposible observar la variable de resultado en ausencia del programa, $Y_i(0)$, para ellos. Sin embargo, podemos usar los individuos no participantes con valores de Z arbitrariamente cercanos a $\bar{Z}$ para calcular el efecto del tratamiento, si esos individuos son “similares” a los participantes.

Para poder hacer esta extrapolación, RD se basa en el supuesto adicional de continuidad de los otros determinantes de la variable de resultado (es decir, aparte de la participación en el tratamiento) como funciones de Z en

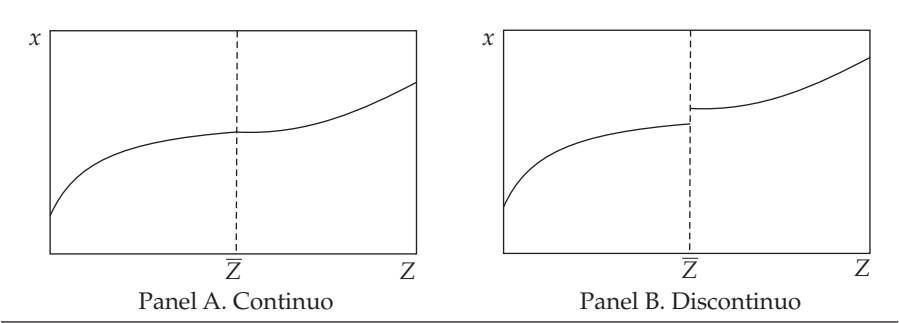
$\bar{Z}$. Formalmente, el RD requiere que $E[Y(0)|Z = z]$ y $E[Y(1)|Z = z]$ sean continuas en $\bar{Z}$, para garantizar que la información del lado no tratado del umbral $\bar{Z}$ constituya un contrafactual válido para el lado tratado del umbral. Éste se conoce como el supuesto de *continuidad local* (CL):

$$\begin{aligned} \lim_{z \uparrow \bar{Z}} E[Y(0)|Z = z] &= \lim_{z \downarrow \bar{Z}} E[Y(0)|Z = z] \\ &\quad y \\ \lim_{z \uparrow \bar{Z}} E[Y(1)|Z = z] &= \lim_{z \downarrow \bar{Z}} E[Y(1)|Z = z] \end{aligned} \quad (8.6)$$

Intuitivamente, el supuesto de continuidad local descrito en (8.6) implica que no existen discontinuidades en $\bar{Z}$ en la relación entre la variable de resultado Y y las variables X que la determinan, y que, por tanto, los individuos de un lado del umbral son similares a los individuos del otro lado del umbral. En la gráfica 8.2 este supuesto equivale a observar que el segmento AC y el segmento DF son continuos en el umbral. En adición, el supuesto (8.6) generalmente descarta la posibilidad de que el individuo o el administrador del programa puedan manipular el valor de Z o el umbral.

En la gráfica 8.3 se presenta la variable observable X (por ejemplo, ingresos del jefe de hogar, número de bienes durables en el hogar o número de miembros del hogar) como función del instrumento de focalización Z . En el panel A, se observa que la variable X , que determina la variable de resultado Y , es continua alrededor del umbral $\bar{Z}$. Esto sugiere que se cumple el supuesto de continuidad local (8.6) y que los individuos a la izquierda del umbral son muy similares a los individuos a la derecha del umbral, al menos en cuanto a la variable observable X . Por otra parte, en el panel B, se observa que la variable X salta en el umbral $\bar{Z}$, lo cual sugeriría que se incumple el supuesto de continuidad local, y que el grupo de individuos a la izquierda del umbral probablemente no sea un buen contrafactual para el grupo de tratamiento a la derecha del umbral. El investigador debe proveer evidencia estadística de que no ocurren este tipo de saltos. Más adelante se discute la manera como se implementan estas pruebas en la práctica. Finalmente, vale la pena mencionar que una de las variables que debe permanecer continua en el umbral es la participación en otros programas diferentes al evaluado. Este requisito es, en general, difícil de cumplir porque es común utilizar el mismo instrumento de focalización y umbral para distintos programas.

GRÁFICA 8.3 . Variables observables como función del instrumento de focalización Z

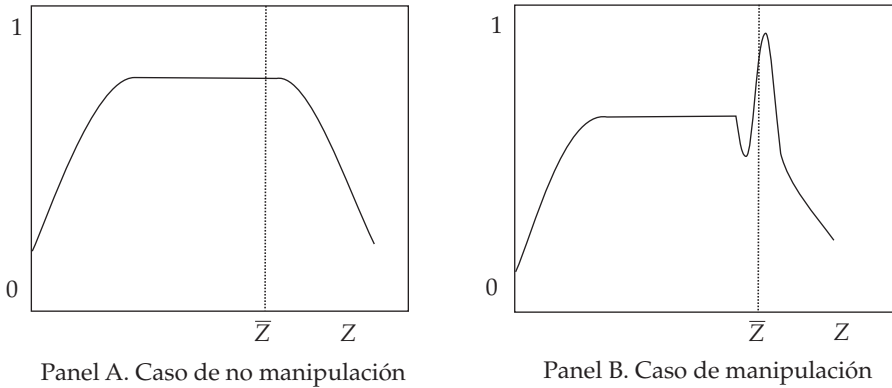


Un componente importante del análisis por RD está relacionado con el hecho de que el supuesto (8.6) requiere que el individuo o el administrador del programa no puedan manipular el valor de Z o el umbral $\bar{Z}$. Por ejemplo, si un individuo con puntaje Sisbén 11.01 busca reclasificarse para quedar en 11, y así ser elegible para los programas sociales, entonces se incumplen los supuestos necesarios para RD porque el individuo que en realidad es 11.01 (en cuyo caso sería control) va a aparecer como un 11 (en cuyo caso sería tratamiento). Es razonable suponer que los individuos que pueden cambiar su valor de Z sean distintos a los que no y, por tanto, esto genere que los individuos con ciertas características observables o no observables (no medidas o no registradas en los datos) estén a un cierto lado del umbral. Entonces se observaría un cambio discontinuo en el umbral en dichas variables (observables o no). Por este motivo, el análisis RD requiere que el investigador muestre evidencia de que el instrumento de focalización Z no es manipulado. Para esto, basta con presentar la densidad de Z alrededor del umbral $\bar{Z}$, es decir, un histograma de Z con particular énfasis en lo que ocurre en $\bar{Z}$.

En la gráfica 8.4 se presentan dos casos. A la izquierda se presenta la densidad del puntaje en el caso de no manipulación. Note que la frecuencia de observaciones alrededor del umbral no salta. Por otra parte, en la gráfica de la derecha existe un claro salto de la densidad en $\bar{Z}$, lo cual se podría considerar como evidencia de manipulación del instrumento de focalización.

En suma, el supuesto de continuidad local se comprueba mostrando que las características observadas de los individuos, X , que a su vez determinan la variable de resultado Y , no saltan en $\bar{Z}$ sino que son una función suave en ese punto. Esto se toma como evidencia de que los individuos justamente a la izquierda del umbral sí son muy parecidos a los individuos

GRÁFICA 8.4. Densidad del instrumento de focalización Z



justamente a la derecha del umbral. Por otra parte, el supuesto de no manipulación de Z se comprueba mostrando que no hay un salto en la función de densidad del instrumento Z en el umbral $\bar{Z}$. Una vez se ha establecido que los supuestos de RD se cumplen, se procede a la estimación del efecto del programa. Recuerde que una representación sencilla de la variable de resultado se puede escribir como:⁶⁵

$$Y_i = \beta_0 + \tau_i D_i + u_i \quad (8.7)$$

Por tanto, el supuesto (8.6) de continuidad de $E[Y|Z]$ en $\bar{Z}$ es equivalente a suponer que $E[u_i|Z]$ y $E[\tau_i|Z]$ son ambas continuas en $\bar{Z}$.

Bajo los supuestos (8.2) y (8.6) en un diseño RDN, una discontinuidad observada en Y en el punto $\bar{Z}$ resulta *exclusivamente* de la discontinuidad en la probabilidad de participación y no, por ejemplo, de que otras variables de control que varían de manera discontinua en $\bar{Z}$. Es decir, un salto en la variable de resultado Y en el umbral se debe únicamente a la participación en el programa. Por tanto, el efecto del programa por RD en este caso sería:

$$\tau_{RDN}(\bar{Z}) = \lim_{z \uparrow \bar{Z}} E[Y_i | Z_i = z] - \lim_{z \downarrow \bar{Z}} E[Y_i | Z_i = z] \quad (8.8)$$

65 Ver capítulo 2, ecuación (2.4).

Es decir, el valor promedio de la variable de resultado en una vecindad arbitrariamente pequeña a la izquierda del umbral (tratados) menos el valor promedio de la variable de resultado en una vecindad arbitrariamente pequeña a la derecha del umbral (controles).

Note que

$$\lim_{z \uparrow \bar{Z}} E[Y_i | Z_i = z] - \lim_{z \downarrow \bar{Z}} E[Y_i | Z_i = z] = \lim_{z \uparrow \bar{Z}} E[\tau_i D_i | Z_i = z] - \lim_{z \downarrow \bar{Z}} E[\tau_i D_i | Z_i = z] + \lim_{z \uparrow \bar{Z}} E[u_i | Z_i = z] - \lim_{z \downarrow \bar{Z}} E[u_i | Z_i = z]$$

Dado el supuesto de continuidad local (8.6), los determinantes de la variable de resultado son continuos alrededor del umbral, y además, $D_i = 1$ a la izquierda del umbral y $D_i = 0$ a la derecha del umbral, por lo cual la ecuación anterior se simplifica a:

$$\lim_{z \uparrow \bar{Z}} E[Y_i | Z_i = z] - \lim_{z \downarrow \bar{Z}} E[Y_i | Z_i = z] = E[\tau_i | Z_i = \bar{Z}]$$

El diseño RD identifica el efecto promedio del tratamiento para individuos cercanos al punto de discontinuidad. En particular, $\tau_{RDN}(\bar{Z})$ mide el impacto del tratamiento sobre un individuo seleccionado aleatoriamente con características observables $Z_i = \bar{Z}$. En este sentido, es un estimador del impacto *local* del programa. En esta medida existe una tensión entre la validez interna y la validez externa de la evaluación. La validez externa es, en este caso, limitada porque se estima el impacto del programa para un grupo particular de la población, y no es posible extrapolar los resultados a otras poblaciones. Sin embargo, este efecto puede ser muy relevante para los diseñadores de políticas públicas si se contempla la posibilidad de utilizar reglas de elegibilidad menos estrictas y expansiones marginales del programa por medio de cambios en el punto de corte del instrumento Z .⁶⁶

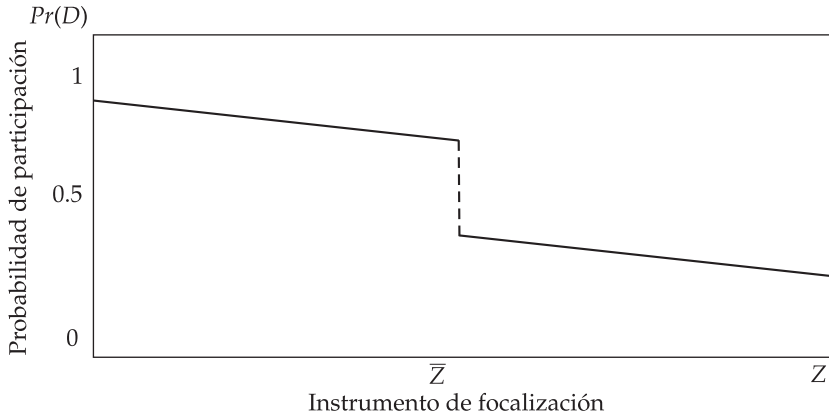
8.2. El diseño de regresión discontinua borrosa (RDB)

El caso más común y realista de RD sucede cuando la probabilidad condicional de participación en el tratamiento es discontinua en el punto $\bar{Z}$. Es decir, no es la *participación en el tratamiento* lo que cambia determinísticamente a lado y lado del umbral $\bar{Z}$, sino que es la *probabilidad de participación* la que cambia discontinuamente en el punto $\bar{Z}$. El diseño RDB

66 Hahn, Todd y Van der Klaauw (2001).

ocurre entonces cuando la participación efectiva en el programa depende tanto de Z como de otras dimensiones observadas y no observadas de los individuos.

GRÁFICA 8.5. Probabilidades de participación (RDB)



En la gráfica 8.5 se presenta la probabilidad condicional de recibir el tratamiento, $Pr(D = 1|Z = z)$ como función de la variable Z . Note que la probabilidad de participación salta discontinuamente en el punto $\bar{Z}$, aunque no pasa exactamente de 1 a 0, como en el caso de RDN presentado en la gráfica 8.1. En este ejemplo, la probabilidad de recibir el tratamiento es positiva tanto a la izquierda como a la derecha de $\bar{Z}$, pero hay un cambio discreto justo en el umbral $\bar{Z}$. En otras palabras, puede haber individuos participantes en el programa tanto a la izquierda como a la derecha del umbral, pero la probabilidad de participación es significativamente más alta al lado izquierdo que al lado derecho, y se evidencia un salto de la probabilidad de participación justamente en $\bar{Z}$.

Formalmente, la condición de identificación en el caso RDB que reemplazaría la ecuación (8.2) en el caso de RDN estaría dada por:

$$\lim_{z \uparrow \bar{Z}} Pr(D = 1|Z = z) \neq \lim_{z \downarrow \bar{Z}} Pr(D = 1|Z = z) \quad (8.9)$$

donde $\lim_{z \uparrow \bar{Z}} Pr[\cdot]$ es el límite de $Pr[\cdot]$ a medida que z se aproxima a $\bar{Z}$ por la izquierda y $\lim_{z \downarrow \bar{Z}} Pr[\cdot]$ es el límite de $Pr[\cdot]$ a medida que z se aproxima a $\bar{Z}$ desde la derecha. Es decir, la probabilidad de participación en el programa

cambia discontinuamente en $\bar{Z}$, aunque la probabilidad de participación es positiva a lado y lado del umbral.

Ejemplo 8.3:

Volvamos al caso original en el que los hogares de Sisbén 1 son elegibles para el programa Canasta, pero los individuos deben solicitar cupo y cumplir con los requisitos para recibir efectivamente el mercado (es decir, el programa no es obligatorio). En este caso, el puntaje Sisbén de corte, el umbral $\bar{Z}$, determina sólo parcialmente la participación en el programa. Esto se debe a que, aunque los hogares Sisbén 1 son elegibles, no todos van a decidir participar. Note que, en este caso, la probabilidad de participación en el programa es mayor o igual que cero si el hogar tiene puntaje Sisbén igual o inferior a $\bar{Z}$, y la probabilidad de participación es exactamente cero si el hogar tiene puntaje Sisbén superior a $\bar{Z}$. Hay un cambio discontinuo en la probabilidad de participación exactamente en $\bar{Z}$, tal que *sólo* individuos a un lado del umbral pueden participar con probabilidad positiva.

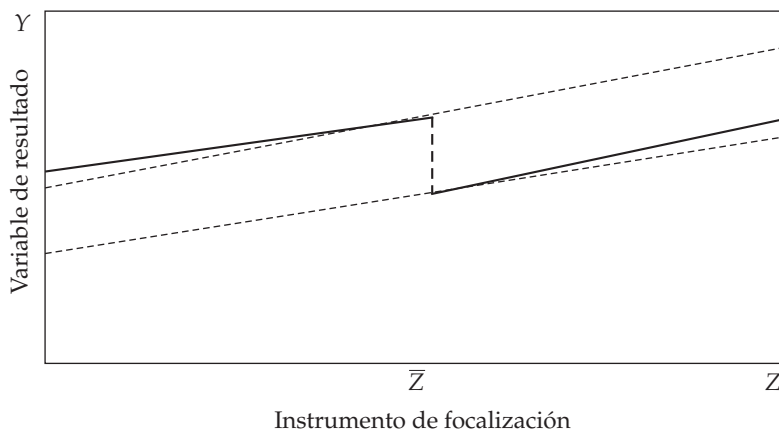
Ahora suponga que el programa Canasta se ofrece a hogares Sisbén 1 y 2. Sin embargo, para dar prioridad a los hogares Sisbén 1, que son los más vulnerables, se ofrece cobertura “universal” para hogares Sisbén 1 pero sólo cobertura parcial para hogares Sisbén 2. En particular, todos los hogares Sisbén 1 que hagan la solicitud recibirán el mercado Canasta pero sólo 100,000 hogares de Sisbén 2 escogidos aleatoriamente, de entre el total que hagan la solicitud, lo recibirán. En este caso, la probabilidad de participación puede ser mayor que cero tanto a la izquierda como a la derecha de $\bar{Z}$. Es decir, hay individuos participantes a ambos lados del umbral, pero debido al racionamiento del programa para hogares Sisbén 2, entonces esta probabilidad cambia discretamente en el punto de corte $\bar{Z}$, porque es menos beneficioso para hogares Sisbén 2 hacer la solicitud, dado que existe el riesgo de no recibir el programa aunque hayan cumplido los requerimientos.

Por otra parte, la gráfica 8.6 presenta las expectativas condicionales de las dos variables de resultado *potenciales*, dada la variable Z y el tratamiento D , representadas por las líneas punteadas, y la expectativa condicional *observada* de la variable de resultado, dado el instrumento Z (línea sólida):

$$\begin{aligned} E[Y|Z=z] &= E[Y(0)|D=0, Z=z]Pr(D=0|Z=z) \\ &+ E[Y(1)|D=1, Z=z]Pr(D=1|Z=z). \end{aligned} \quad (8.10)$$

Note que en este caso no es necesariamente cierto que $E[Y(z)|D=d, Z=z] = E[Y(z)|Z=z]$ porque la variable Z sólo determina parcialmente el tratamiento. En la gráfica 8.6 esto implica que la línea punteada no necesariamente coincide con la línea sólida, ni siquiera en un rango de Z , como era el caso en la gráfica 8.2.

GRÁFICA 8.6. Expectativa condicional de las variables de resultado potenciales y observadas (RDB)



El ejemplo 8.3 representa un caso particular de RDB que puede ser relevante y común. En particular, el programa está disponible *sólo* a un lado del umbral $\bar{Z}$. Supongamos, sin pérdida de generalidad, que el programa está disponible pero no es obligatorio para individuos cuyo valor de Z es igual o menor que $\bar{Z}$. Este caso particular de RDB resulta idéntico al RDN en cuanto a los supuestos necesarios para identificar el impacto del programa.

En particular, la discontinuidad en la probabilidad de participación en el tratamiento generada por el diseño (condición (8.9)), junto con el supuesto (8.6) de continuidad de los determinantes de la variable de resultado (aparte del tratamiento en sí), son suficientes para identificar el impacto del programa sobre los participantes justamente por debajo del umbral por RD. Sin embargo, la diferencia en el valor esperado de la variable de resultado Y en una vecindad arbitrariamente pequeña a la izquierda de $\bar{Z}$ menos el valor esperado de la variable de resultado Y en una vecindad arbitrariamente pequeña a la derecha de $\bar{Z}$ (ecuación (8.8)), es decir, el salto en Y en el umbral $\bar{Z}$ no estima el impacto de la participación en el programa sino el impacto de la *elegibilidad* para participar en el programa. Esto se denomina estimador del intento de tratamiento. La

razón es que no todos los que están a la izquierda del umbral participan efectivamente en el programa.

Para obtener el efecto del programa se debe asumir que quienes son elegibles para participar (a la izquierda del umbral) pero no participan, no reciben beneficios del programa en la forma de externalidades de quienes sí participan. Con este supuesto se puede obtener el efecto del programa simplemente dividiendo el estimador del intento del tratamiento (ecuación (8.8)) entre la diferencia en el punto de corte en la fracción de elegibles que recibe el programa. Si el supuesto de no externalidades no se cumple, entonces el efecto del programa estaría subestimado.

Formalmente:

$$\begin{aligned}\tau_{RDB}(\bar{Z}) &= E(\tau_i | D_i = 1, Z \leq \bar{Z}) \\ &= \frac{\lim_{z \uparrow \bar{Z}} E[Y_i | Z_i = z] - \lim_{z \downarrow \bar{Z}} E[Y_i | Z_i = z]}{\lim_{z \uparrow \bar{Z}} Pr(D = 1 | Z = z) - \lim_{z \downarrow \bar{Z}} Pr(D = 1 | Z = z)}\end{aligned}\quad (8.11)$$

El efecto estimado sería el cambio discreto observado en Y en el umbral $\bar{Z}$ (numerador) dividido por el cambio discreto en la probabilidad de participar en el programa en el umbral $\bar{Z}$ (denominador), que mide la diferencia en la fracción de individuos que efectivamente participan en el programa a cada lado del umbral. En otras palabras, sería el salto en la variable de resultado Y en el umbral $\bar{Z}$ (ver gráfica 8.6) dividido por el salto en la probabilidad de participación en el umbral (ver gráfica 8.5).

Note que el estimador en (8.11) coincide con el estimador de Wald descrito en la ecuación (7.6) de la sección 7.2 de variables instrumentales. En el numerador aparece la correlación entre la variable de resultado Y y el instrumento de focalización Z , y en el denominador, la correlación entre la variable endógena, es decir, la participación en el programa, D , y el instrumento de focalización Z . En este sentido, el instrumento de focalización Z se podría interpretar como una variable instrumental y el estimador (8.11) se debe interpretar como un efecto *local* y no como un efecto *promedio*. Esto implica que un estimador de $\tau_{RDB}(\bar{Z})$ dado por la ecuación (8.11) se podría obtener también por el método de mínimos cuadrados en dos etapas descrito en el contexto de variables instrumentales en la ecuación (7.6) en la sección 7.2, pero utilizando solamente la muestra definida

por una vecindad pequeña alrededor del punto de corte $\bar{Z}$.⁶⁷ La implementación exacta se discute en la sección 8.4, parte 3.

Supongamos, como en el ejemplo 8.3, que la probabilidad de participación a alguno de los dos lados del umbral es exactamente cero. Por ejemplo, asumamos que la probabilidad de participación a la derecha es exactamente cero, es decir, $\lim_{z \downarrow \bar{Z}} \Pr(D = 1 | Z = z) = 0$. Por tal razón, la ecuación (8.11) se simplifica a:

$$\tau_{RDB}(\bar{Z}) = E(\tau_i | D_i = 1, Z \leq \bar{Z}) = \frac{\lim_{z \uparrow \bar{Z}} E[Y_i | Z_i = z] - \lim_{z \downarrow \bar{Z}} E[Y_i | Z_i = z]}{\lim_{z \uparrow \bar{Z}} \Pr(D = 1 | Z = z)} \quad (8.12)$$

Para entender más claramente la interpretación de este estimador, resulta útil pasar al caso general de RDB en el cual se encuentran individuos participantes y no participantes a ambos lados del umbral $\bar{Z}$. Es decir, la segunda parte del ejemplo 8.3. En este caso, también se requiere que los determinantes de la variable de resultado aparte del tratamiento sean continuos, para poder identificar el impacto del programa, es decir, el supuesto de continuidad local (8.6).

Para recuperar el efecto del programa por RDB, se requiere un supuesto adicional (con respecto al RDN y al caso especial de RDB de la ecuación (8.12)) sobre independencia condicional a nivel *local*. En particular, para cualquier z en una vecindad arbitrariamente pequeña de $\bar{Z}$, la participación es determinística condicional en el instrumento Z :

$$E(\tau_i | D, z) = E(\tau_i | z) \text{ para } z \in [\bar{Z} - \varepsilon, \bar{Z} + \varepsilon], \forall \varepsilon > 0 \quad (8.13)$$

Este supuesto es fuerte, dado que es plausible pensar que existen factores no observados que determinan la decisión de participación de los individuos, aun en la vecindad de $\bar{Z}$, y justamente por eso hay individuos participantes y no participantes a cada lado del umbral.

Dados (8.6), (8.9) y (8.13), el impacto del programa está dado por la ecuación (8.11). Es decir, la razón entre el salto en la variable de resultado en el umbral $\bar{Z}$ y el salto en la probabilidad de participación en el programa en el umbral $\bar{Z}$. Dicho de otra manera, es el salto en la variable de resultado

⁶⁷ Recuerde que el estimador de Wald coincide con el estimador de mínimos cuadrados en dos etapas en el caso de una variable endógena y una variable instrumental.

en el umbral pero ponderado por el inverso de la diferencia en la fracción de participantes a cada lado del umbral.

Hahn, Todd y Van der Klaaw (2001) muestran que bajo un supuesto más débil que (8.13) de monotonicidad local similar al utilizado en el contexto de variables instrumentales,⁶⁸ el efecto estimado por (8.11) tiene una interpretación *local* y no *promedio*. Definimos $D_i(Z)$ como el indicador potencial de tratamiento, dado el punto de corte Z . $D_i(Z)$ es igual a 1 si el individuo i participaría en el programa si el punto de corte fuera igual a Z . El supuesto de monotonicidad local asume que $D_i(Z)$ es no creciente en Z . Es decir, un individuo que no participa cuando el punto de corte es Z tampoco participa si el punto de corte fuera Z' , dado que $Z' \geq Z$. De esta manera, se puede interpretar el efecto en (8.11) como un efecto promedio local del tratamiento en el punto de corte que representa el efecto promedio del programa sobre el grupo de individuos cuyo indicador de tratamiento cambiaría de beneficiario a no beneficiario si su valor de Z cruzara el umbral $\bar{Z}$.⁶⁹

Note que en el diseño RDN la probabilidad de participación es determinísticamente igual a 1 a la izquierda del umbral $\bar{Z}$ y a 0 a la derecha del umbral. Por tal motivo, (8.11) se simplifica a la ecuación (8.8).

El estimador de RDB corresponde al análogo muestral de (8.11):

$$\tau_{RDB}(\bar{Z}) = \frac{\bar{Y}(\bar{Z}^-) - \bar{Y}(\bar{Z}^+)}{\hat{P}_r(D=1|\bar{Z}^-) - \hat{P}_r(D=1|\bar{Z}^+)} \quad (8.14)$$

donde $\bar{Y}(\bar{Z}^-)$ y $\bar{Y}(\bar{Z}^+)$ son los promedios muestrales de la variable de resultado en una vecindad a cada lado del umbral $\bar{Z}$, y $\hat{P}_r(D=1|\bar{Z}^-)$ y $\hat{P}_r(D=1|\bar{Z}^+)$ son estimadores de la probabilidad de participación en el programa en una vecindad a cada lado del umbral. Como se mencionó anteriormente, otra posibilidad es estimar (8.11) por el método de mínimos cuadrados en dos etapas dado que coincide exactamente con el estimador de Wald presentado en la ecuación (7.6) de la sección 7.2, pero utilizando solamente la muestra definida por una vecindad pequeña alrededor del umbral $\bar{Z}$.

68 Ver Imbens y Angrist (1994).

69 En este sentido, el estimador de RD se puede interpretar como el estimador de VI, dado que el impacto se estima con base en las variaciones asociadas a los individuos que son efectivamente afectados por el instrumento.

En suma, la estimación del impacto del programa por RD requiere los siguientes pasos:

- (1) Verificar que no existe una discontinuidad en la variable de focalización con base en una gráfica de su densidad. Un salto en la densidad podría sugerir que el instrumento sí es manipulado, lo cual invalida los supuestos del diseño RD.
- (2) Verificar que las otras variables explicativas de control que también determinan la variable de resultado son continuas en el umbral $\bar{Z}$. Esto sugiere que el supuesto de continuidad local puede ser plausible.
- (3) Finalmente, estimar el impacto del programa computando el salto en la variable de resultado en el umbral $\bar{Z}$, que debe ponderarse por el salto en la probabilidad de participación en el programa en el umbral en el caso del diseño RDB.

Finalmente, se sugiere implementar como prueba de robustez una verificación de saltos en la variable de resultado en otros valores de Z_i distintos a $\bar{Z}$. Si la variable de resultado cambia discontinuamente en otros puntos distintos al umbral $\bar{Z}$ de focalización del programa, esto podría sugerir que los supuestos del diseño RD no se cumplen. Adicionalmente, es importante siempre investigar qué tan sensibles son los resultados a cambios en el tamaño de la vecindad que se escoge a cada lado del umbral (comúnmente conocido como el ancho de banda).

8.3. Implementación empírica del estimador de RD

Para implementar empíricamente el estimador en (8.14) se puede utilizar un método paramétrico o un método no paramétrico⁷⁰. El efecto de RD requiere la estimación de puntos límite alrededor del umbral de las funciones de expectativa condicional. En el caso RDN, ésta se puede implementar con base en una simple regresión lineal:

$$Y_i = m(Z_i) + \beta_i D_i + e_i, \quad (8.15)$$

donde $e_i = Y_i - E[Y_i | D_i, Z_i]$ y $m(Z) = E[u_i | Z] + (E[\tau_i | Z] - E[\tau_i | \bar{Z}])D_i$.⁷¹ En ocasiones se incluye también el término $m(Z_i) * D_i$, si en $m(Z_i)$ no hay

⁷⁰ El primero hace supuestos específicos sobre la forma funcional de la expectativa condicional, mientras que el segundo no.

⁷¹ Comparando la ecuación (8.15) con la ecuación (8.7).

constante. Bajo el supuesto de continuidad local, $m(Z)$ es una función continua de Z en $\bar{Z}$ (generalmente conocida como la función de control), porque u_i y τ_i son continuas localmente, y β_1 mide el promedio de la discontinuidad de la variable de resultado en el umbral, es decir, corresponde al efecto promedio del tratamiento en $\bar{Z}$, $E[\tau_i | \bar{Z}]$. En la práctica, $m(Z)$ puede ser un polinomio o una función spline de Z .

En el caso de RDB la ecuación que se va a estimar es:

$$Y_i = m(Z_i) + \beta_1 E[D_i | Z_i] + \omega_i \quad (8.16)$$

De nuevo, los supuestos de continuidad local implican que $m(Z)$ es una función continua de Z en $\bar{Z}$. $E[D_i | Z_i]$ es discontinuo en el umbral, dado el diseño RD, y β_1 corresponde a (8.11). La interpretación de β_1 como efecto promedio en el umbral, o como un efecto *local* promedio, dependerá del supuesto adoptado, en particular, el supuesto de independencia condicional local o la condición de monotonicidad local. La ecuación (8.16) se estima en dos etapas. En la primera etapa se estima la probabilidad de participación (*propensity score*) usando el modelo lineal de probabilidad, y en la segunda etapa se reemplaza $E[D_i | Z_i]$ por el valor predicho de la probabilidad de participación de la primera etapa. La primera etapa correspondería a:

$$D_i = E[D_i | Z_i] + v_i = f(Z_i) + \gamma I[Z_i \leq \bar{Z}] + v_i \quad (8.17)$$

donde γ mide la discontinuidad de la probabilidad de participación en $\bar{Z}$.

En la segunda etapa se estima (8.16) reemplazando $E[D_i | Z_i]$ por $\hat{Pr}(D=1|Z_i)$, predicho con base en los estimadores de la primera etapa. Si las funciones $f(\cdot)$ y $m(\cdot)$ están correctamente especificadas, entonces el estimador en dos etapas es un estimador consistente del efecto del tratamiento por RD. Note que, bajo algunas condiciones, este estimador es equivalente al estimador de variables instrumentales, en el cual la restricción de exclusión implica que $I[Z_i \leq \bar{Z}]$ es parte de la ecuación de participación pero no de la ecuación de la variable de resultado.⁷²

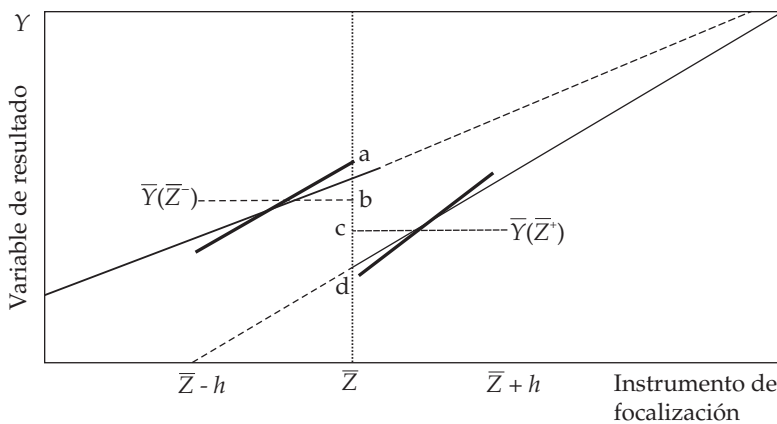
Con el objetivo de reducir la probabilidad de sesgo asociado a error de especificación en $f(\cdot)$ y $m(\cdot)$, se puede también optar por un método

72 Si la forma funcional de $f(\cdot)$ y $m(\cdot)$ es la misma, entonces este estimador coincide con el estimador de mínimos cuadrados en dos etapas utilizado en el método de variables instrumentales, y $I[Z_i \leq \bar{Z}]$ y los términos del polinomio $m(Z)$ son las variables instrumentales.

no paramétrico o semiparamétrico para estimar (8.14). Estos métodos, obviamente, se basan en condiciones más débiles sobre suavidad lejos del punto de discontinuidad, dado que los estimadores se basan casi exclusivamente en los datos en una vecindad del umbral.⁷³

La estimación no paramétrica implica estimar primero una regresión no paramétrica de Y sobre Z y una regresión no paramétrica de D sobre Z a cada lado del punto de discontinuidad, y luego utilizar los valores predichos de Y y D a cada lado de $\bar{Z}$ para calcular (8.14). Note que, en principio, se podría estimar la ecuación (8.14) computando el promedio simple de Y en una vecindad arbitrariamente pequeña a cada lado del umbral, y el promedio simple de la probabilidad de participación en una vecindad arbitrariamente pequeña a cada lado del umbral, y sustituyendo estos resultados en (8.14). Suponga el caso de RDN descrito en la gráfica 8.7.

GRÁFICA 8.7 Promedios simples alrededor del umbral *vs.* regresiones locales alrededor del umbral



Los promedios simples de la variable de resultado Y a cada lado del umbral estarían dados por las líneas punteadas horizontales. El estimador del efecto del programa estaría dado por el salto de esos promedios en el umbral, es decir, la distancia entre el punto b y el punto c . En vez de estimar los promedios simples de Y a la derecha y a la izquierda del umbral, podríamos utilizar una regresión local (en la vecindad del umbral $\bar{Z}$) a cada lado del umbral, que se ajuste de manera más cercana a las varia-

⁷³ Se recomienda Härdle (1990) para una exposición detallada de los métodos de estimación no paramétricos o semiparamétricos.

bles de resultado potenciales y observables, esto es, las predicciones que se muestran en líneas sólidas en negrilla. En este caso, el estimador del efecto del programa estaría dado por el salto de esas predicciones en el umbral $\bar{Z}$, es decir, la distancia entre el punto a y el punto d. Claramente esta distancia se aproxima más al verdadero salto en Y que la distancia entre b y c. Esas regresiones locales en la vecindad a la izquierda y a la derecha del umbral se describen a continuación.

Algunos de los métodos no paramétricos más populares en RD son el estimador de *kernel*, el estimador de regresión lineal local,⁷⁴ regresión polinomial local, y estimador de modelo lineal parcial.⁷⁵ Estos estimadores ajustan funciones (lineales, polinomiales, *kernel*, entre otras, dependiendo del estimador) a los datos dentro de una vecindad arbitrariamente pequeña a cada lado del punto de discontinuidad.⁷⁶

El investigador debe decidir exactamente cuál es la vecindad a cada lado del umbral que quiere utilizar para hacer estas estimaciones no paramétricas. Este parámetro se denomina ancho de banda y se denota h en esta literatura. Evidentemente, la elección de esta distancia h es crítica en los métodos de estimación no paramétrica. La elección de h no es trivial. Por un lado, un ancho de banda más amplio (vecindad más grande cerca del umbral) implica un mayor número de observaciones y, por tanto, estimadores que pueden ser más eficientes. Pero, por otra parte, un ancho de banda más amplio implica que nos alejamos del umbral y, por tanto, los individuos más lejanos del punto de discontinuidad pueden ser muy distintos de los individuos más cercanos, de tal suerte que el grupo de control puede resultar muy heterogéneo y menos comparable con el grupo de tratamiento. En otras palabras, a la hora de elegir el ancho de banda hay una tensión entre el sesgo potencial del estimador del efecto del programa y su varianza. Si el ancho de banda es pequeño, entonces se reduce el sesgo porque los individuos son todos más parecidos cerca del umbral, pero se aumenta la varianza porque hay pocas observaciones. En últimas, la estimación de (8.14) generalmente implica un análisis de sensibilidad del impacto del tratamiento estimado, $\tau_{RDB}(\bar{Z})$, a variaciones en h .

Retomando los diferentes métodos de estimación no paramétrica, presentamos aquí un ejemplo de las estimaciones que se requerirían para

74 Ver Hahn, Todd y van der Klaauw (2001).

75 Ver Porter (2003).

76 Ver Imbens y Lemieux (2008) para una descripción detallada de algunos de estos estimadores.

implementar (8.14) con base en una regresión *kernel*. Cada término de la ecuación (8.14) estaría dado por las siguientes expresiones:

$$\begin{aligned}\bar{Y}(\bar{Z}^+) &= \frac{\sum_i Y_i I[Z_i > \bar{Z}] K\left(\frac{Z_i - \bar{Z}}{h}\right)}{\sum_i I[Z_i > \bar{Z}] K\left(\frac{Z_i - \bar{Z}}{h}\right)} \\ \bar{Y}(\bar{Z}^-) &= \frac{\sum_i Y_i I[Z_i \leq \bar{Z}] K\left(\frac{Z_i - \bar{Z}}{h}\right)}{\sum_i I[Z_i \leq \bar{Z}] K\left(\frac{Z_i - \bar{Z}}{h}\right)} \\ \hat{Pr}(D=1|\bar{Z}^+) &= \frac{\sum_i D_i I[Z_i > \bar{Z}] K\left(\frac{Z_i - \bar{Z}}{h}\right)}{\sum_i I[Z_i > \bar{Z}] K\left(\frac{Z_i - \bar{Z}}{h}\right)} \\ \hat{Pr}(D=1|\bar{Z}^-) &= \frac{\sum_i D_i I[Z_i \leq \bar{Z}] K\left(\frac{Z_i - \bar{Z}}{h}\right)}{\sum_i I[Z_i \leq \bar{Z}] K\left(\frac{Z_i - \bar{Z}}{h}\right)}\end{aligned}\tag{8.18}$$

donde $K(\cdot)$ es una función *kernel*,⁷⁷ $I(\cdot)$ es un indicador igual a 1 si la condición $(\cdot)$ se cumple y a 0 de lo contrario, y h es el ancho de banda.

La primera ecuación en (8.18) corresponde al promedio de la variable de resultado en una vecindad de distancia h al lado derecho del punto de discontinuidad $\bar{Z}$, dado que sólo se usan las observaciones que cumplen $I[Z_i > \bar{Z}]$. Éste es un promedio *ponderado* con base en los pesos *kernel* $K(\cdot)$, que miden qué tan lejos está cada observación i del umbral. Note que el *kernel* $K(\cdot)$ es una función de $Z_i - \bar{Z}$ como proporción de la distancia máxima posible hasta el umbral, h , y por tanto, mide qué tan lejos se encuentra ese individuo del umbral. Si i está cerca, le asigna mayor peso en el promedio ponderado, y si está lejos, le asigna menos peso. Note que $K\left(\frac{Z_i - \bar{Z}}{h}\right) / \sum_i I[Z_i > \bar{Z}] K\left(\frac{Z_i - \bar{Z}}{h}\right)$ son los pesos *kernel* que se le asignan

⁷⁷ La función *kernel* es una función que pondera los datos con base en la distancia entre la observación y el punto de corte. En la práctica, las funciones *kernel* son continuas por partes (*piecewise continuous*), acotadas, simétricas alrededor de cero, cóncavas en cero y, por conveniencia, generalmente se integran a uno. Ejemplos de funciones *kernel* son la uniforme y la normal. Por ejemplo, el *kernel* uniforme es $K(u) = 1/2$ si $|u| \leq 1$ y $K(u) = 0$ de lo contrario.

a cada observación i . Es decir, la distancia de la observación i hasta el umbral como fracción de la suma de distancias totales de todas las observaciones en la vecindad de distancia h hasta el punto de discontinuidad. Estos pesos deben sumar uno.

Las otras expresiones en la ecuación (8.18) tienen una interpretación similar, siendo las últimas dos para la probabilidad de participación a lado y lado del punto de discontinuidad. Otra alternativa, con mejor desempeño en los límites que el *kernel*, es la regresión lineal local. En este caso, en vez de ajustar localmente una función constante, se puede ajustar una función lineal a las observaciones que están a una distancia h a cada lado del punto de discontinuidad. En particular,

$$\min_{\alpha_1, \beta_1} \sum_{i|\bar{Z}-h < Z_i < \bar{Z}} \left(Y_i - \alpha_1 - \beta_1 (Z_i - \bar{Z}) \right)^2$$

y

(8.19)

$$\min_{\alpha_2, \beta_2} \sum_{i|\bar{Z} < Z_i < \bar{Z}+h} \left(Y_i - \alpha_2 - \beta_2 (Z_i - \bar{Z}) \right)^2$$

donde la primera línea en (8.19) corresponde a la regresión lineal local⁷⁸ a la izquierda del umbral, y la segunda corresponde a la regresión a la derecha del umbral.

Luego, los estimadores de los límites en el numerador de (8.14) estarían dados por:

$$\begin{aligned} \bar{Y}(Z^-) &= \hat{\alpha}_1 + \hat{\beta}_1 (\bar{Z} - \bar{Z}) = (\hat{\alpha}_1) \\ \bar{Y}(Z^+) &= \hat{\alpha}_2 + \hat{\beta}_2 (\bar{Z} - \bar{Z}) = (\hat{\alpha}_2) \end{aligned}$$

(8.20)

Dados estos estimadores, el efecto estimado del tratamiento estaría dado por:

$$\hat{\tau}_{RD}(\bar{Z}) = \hat{\alpha}_1 - \hat{\alpha}_2$$

(8.21)

Es decir, el promedio de la variable de resultado a la izquierda del umbral (tratados) menos el promedio de la variable de resultado a la derecha del umbral (controles) calculado con base en las regresiones locales.

⁷⁸ Estimada por MCO.

La validez del estimador de RD depende de manera crucial de la continuidad local de la expectativa condicional de las variables de resultado potenciales alrededor del punto de corte (supuesto (8.6)). Este supuesto no se puede evaluar directamente; sin embargo, existen maneras de implementar algunas pruebas de validez para demostrar el potencial del diseño RD.

Primero, se puede mostrar evidencia de que los individuos en una vecindad arbitrariamente pequeña a lado y lado del umbral son virtualmente idénticos, al comparar las características observables promedio de los dos grupos o implementando el análisis RD sobre las características observables como si fueran la variable de resultado. Evidentemente, no se debe encontrar un efecto RD si se cumple el supuesto de continuidad local.

En segunda instancia, se podría evaluar la posibilidad de diferencias importantes en las características observadas si el estimador RD es muy sensible a la inclusión de variables observables de los individuos como controles adicionales.

Finalmente, si se dispone de datos panel con observaciones anteriores a la implementación del tratamiento, entonces se podría implementar un estimador RD con datos del período de línea de base. El hecho de encontrar un efecto nulo en este ejercicio de falsificación podría indicar que el efecto postratamiento no es el resultado de algún artefacto en el diseño RD diferente al programa evaluado en sí, por ejemplo, la especificación de las ecuaciones estimadas, el método de estimación seleccionado o una discontinuidad originada por otro programa diferente al evaluado.

8.4. Implementación del diseño RD en Stata

La implementación práctica de la técnica de RD en Stata se hace con base en el ejemplo 8.3 del programa Canasta. Es decir, el ejemplo se refiere al caso de RDB, aunque se discuten las diferencias que deben tenerse en cuenta en caso de encontrarse con un caso de RDN. En el ejemplo 8.3 existe una probabilidad positiva de participar en el programa tanto para individuos de Sisbén 1 (a la izquierda de $\bar{Z}$) como para individuos de Sisbén 2 (a la derecha de $\bar{Z}$), aunque la probabilidad de participación del primer grupo debe ser significativamente más alta que la del segundo grupo, dadas las características del programa.⁷⁹ En particular, se debería

⁷⁹ Es importante que el lector tenga en mente que si el caso es al contrario, es decir, si la participación en el programa es mayor a la derecha del umbral que a la izquierda del umbral, entonces el efecto por RD corresponde al promedio de la variable de resultado

observar que existe un salto en la probabilidad de participación justo en $\bar{Z}$. En el *do-file* que acompaña este capítulo, el umbral es el puntaje Sisbén igual a 10.

La implementación se lleva a cabo con base en cuatro metodologías distintas, y además se discute un procedimiento para la elección del ancho de banda, que resulta ser un parámetro crucial en la estimación no paramétrica por el método de RD.

1) Metodología propuesta por Imbens y Lemieux (2008; de ahora en adelante, IL)

La idea básica es estimar dos regresiones, una a cada lado del umbral, dado un ancho de banda. Con base en cada una de las regresiones se calcula la predicción de la variable de resultado Y condicional en el nivel de puntaje Sisbén (variable de focalización Z), en una vecindad arbitrariamente pequeña a la izquierda del umbral y a la derecha del umbral. Finalmente, con estos resultados se estima el salto en Y en el punto de discontinuidad.

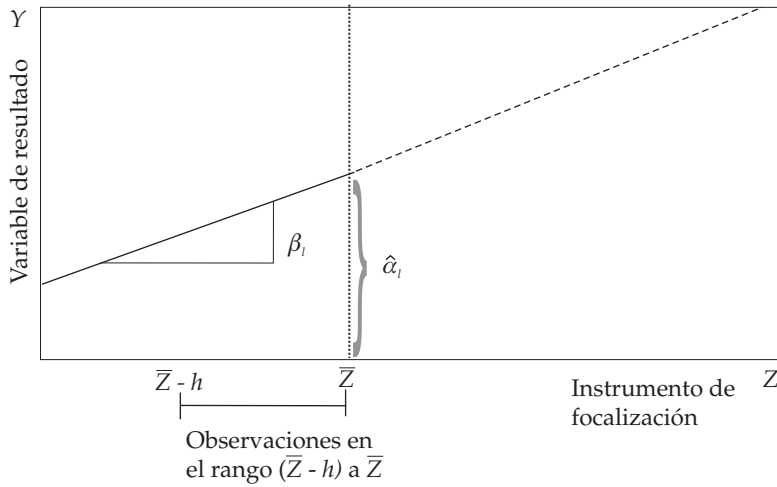
Formalmente, se define:

$$(\hat{\alpha}_l, \hat{\beta}_l) = \arg \min_{\alpha, \beta} \sum_{i|10-h < \text{SISBEN}_i < 10} (Y_i - \alpha - \beta (\text{SISBEN}_i - 10))^2 \quad (8.22)$$

Es decir, estimamos los parámetros de una regresión de la variable de resultado Y sobre la variable de focalización Z normalizada por el umbral, $\bar{Z}$; en el ejemplo sería $(\text{SISBEN}-10)$. En la regresión (8.22), sólo utilizamos individuos a la izquierda del umbral, dado un ancho de banda h . $\hat{\alpha}_l$ y $\hat{\beta}_l$ corresponden al intercepto y la pendiente, respectivamente, de esta regresión. Note que $\hat{\alpha}_l$ es el estimador de Y cuando nos acercamos al umbral por la izquierda, tal como se representa en la gráfica 8.8.

en una vecindad arbitrariamente pequeña a la derecha del umbral menos el promedio de la variable de resultado en una vecindad arbitrariamente pequeña a la izquierda del umbral apropiadamente ponderado por la diferencia en las probabilidades de participación a cada lado del umbral.

GRÁFICA 8.8



De manera análoga, definimos $\hat{\alpha}_r$ y $\hat{\beta}_r$ como el intercepto y la pendiente de una regresión por mínimos cuadrados ordinarios de Y sobre la variable de focalización normalizada por el umbral, utilizando observaciones en el rango $(10, 10 + h)$, es decir, a la derecha del umbral, dado el ancho de banda h :

$$(\hat{\alpha}_r, \hat{\beta}_r) = \arg \min_{\alpha, \beta} \sum_{i|10 \leq \text{SISBEN}_i < 10+h} (Y_i - \alpha - \beta(\text{SISBEN}_i - 10))^2. \quad (8.23)$$

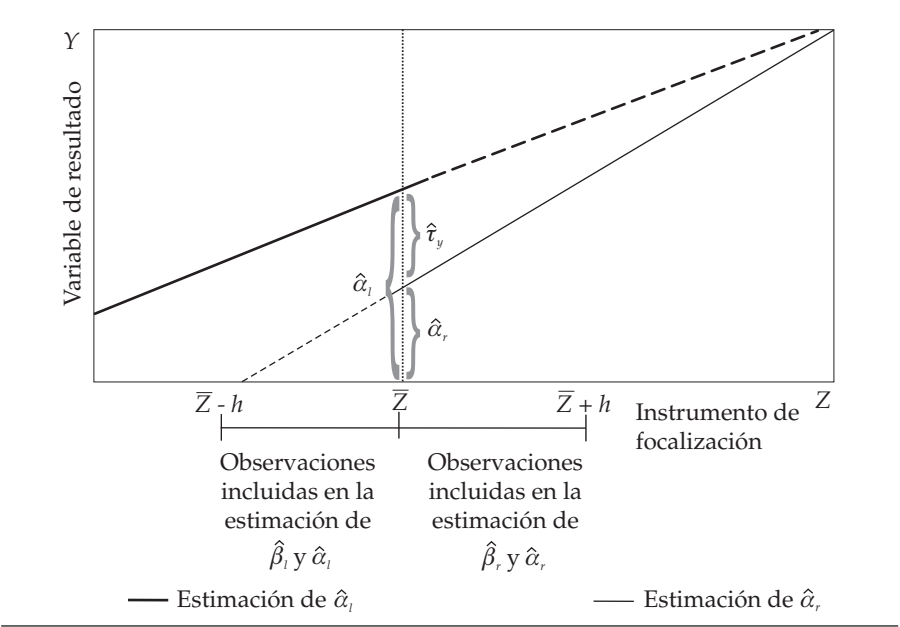
De nuevo, $\hat{\alpha}_r$ es el estimador de Y cuando nos acercamos al umbral por la derecha. Por tanto, si estuviéramos ante un caso de RD nítida, entonces el estimador del efecto del programa por RD calculado con base en la ecuación (8.8) sería simplemente:

$$\hat{\tau}_y(\bar{Z}) = \hat{\alpha}_l - \hat{\alpha}_r \quad (8.24)$$

En la gráfica 8.9 se muestra la representación gráfica del estimador de RDN.

En nuestro caso, las estimaciones de las regresiones (8.22) y (8.23), asumiendo un ancho de banda de 2, se presentan en el resultado 8.1. De nuevo, Y es la estatura según la edad, denotada "ha_nchs", y la variable de focalización Z normalizada (por el umbral) corresponde a "sisbena-lin".

GRÁFICA 8.9



Resultado 8.1:

gen sisbenalin=sisben-10					
*Regresión a la izquierda del umbral					
reg ha_nchs sisbenalin if sisben<10 & sisben>=10-2					
Source	SS	df	MS	Number of obs =	1079
Model	.409016831	1	.409016831	F(1, 1077) =	0.87
Residual	508.221421	1077	.471886185	Prob > F =	0.3521
Total	508.630438	1078	.471827865	R-squared =	0.0008
				Adj R-squared =	-0.0001
				Root MSE =	.68694
ha_nchs	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
sisbenalin	.0353356	.0379542	0.93	0.352	-.039137 .1098082
_cons	-.5931618	.0388392	-15.27	0.000	-.6693709 -.5169527

*Regresión a la derecha del umbral

reg ha_nchs sisbenalin if sisben>=10 & sisben<=10+2

Regresión estatura para la edad por derecha. Ancho de banda 2

Source	SS	df	MS	Number of obs =	418
Model	10.1768236	1	10.1768236	F(1, 416)	= 26.63
Residual	158.990363	416	.382188373	Prob > F	= 0.0000
				R-squared	= 0.0602
				Adj R-squared	= 0.0579
Total	169.167187	417	.405676707	Root MSE	= .61821

ha_nchs	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
sisbenalin	.2307863	.0447242	5.16	0.000	.1428727 .3186998
_cons	-.8385242	.0409417	-20.48	0.000	-.9190026 -.7580458

ha_nchs = puntaje Z de la estatura según la edad

sisbenalin = SISBEN-10

La primera regresión corresponde a (8.22) y la segunda a (8.23). El parámetro de interés en cada caso es la constante. Por tanto, si éste fuera un caso de RDN, el efecto estimado del programa estaría dado por:

$$\hat{\tau}_y(\bar{Z}) = -0.5931 - (-0.8385) = 0.245$$

Es decir, el efecto del programa es de 0.245 desviaciones estándar de estatura según la edad. Dado que conocemos la distribución de $\hat{\alpha}_l$ y $\hat{\alpha}_r$, podríamos hacer inferencia estadística acerca de $\hat{\tau}_y$ suponiendo, por ejemplo, que la covarianza entre $\hat{\alpha}_l$ y $\hat{\alpha}_r$ es nula. Recuerde que en ese caso la varianza de la resta sería igual a la suma de las varianzas menos dos veces la covarianza. Si la covarianza es nula, entonces el error estándar de $\hat{\tau}_y(\bar{Z})$ sería igual a 0.0564, por lo cual el efecto sería estadísticamente significativo al 1%.⁸⁰

En nuestro ejemplo, sin embargo, tenemos un caso de RD borrosa, por lo cual el efecto del programa en realidad está dado por la ecuación (8.14). El numerador de esta ecuación corresponde a (8.24) y debemos calcular de manera similar el denominador, en donde $\hat{Pr}(D=1|\bar{Z}^-)$ y $\hat{Pr}(D=1|\bar{Z}^+)$ son estimadores de la probabilidad de participación a cada lado del umbral. Por tanto, el procedimiento consiste en estimar ecuaciones similares a

⁸⁰ Más adelante presentamos un ejemplo en el cual se estima la covarianza para no asumir que es nula.

(8.22) y (8.23), pero para la probabilidad de participación. Formalmente, estimar la probabilidad de participación al lado izquierdo del umbral (dado un ancho de banda h) se lograría por medio de la siguiente regresión:

$$(\widehat{\alpha}_{dl}, \widehat{\beta}_{dl}) = \arg \min_{\alpha, \beta} \sum_{i|10-h < \text{SISBEN}_i < 10} (D_i - \alpha - \beta (\text{SISBEN}_i - 10))^2 \tag{8.25}$$

donde D_i es el indicador de participación en el tratamiento. De manera análoga, se haría para aquellas observaciones al lado derecho del umbral, para obtener $\widehat{\alpha}_{dr}$. Finalmente, el estimador del impacto del programa sobre la estatura según la edad estaría dado por:

$$\hat{\tau}(\bar{Z}) = \frac{\hat{\tau}_y}{\hat{\tau}_d} = \frac{\widehat{\alpha}_l - \widehat{\alpha}_r}{\widehat{\alpha}_{dl} - \widehat{\alpha}_{dr}} \tag{8.26}$$

Nuestros resultados para la regresión y el análogo de la regresión (8.25), pero al lado derecho del umbral con ancho de banda igual a 2 se presentan en el resultado 8.2.

Por tanto, el estimador del programa dado por la ecuación (8.14) sería:

$$\hat{\tau}(\bar{Z}) = \frac{\hat{\tau}_y}{\hat{\tau}_d} = \frac{-0.5931 - (-0.8385)}{0.629 - 0.151} = 0.5135.$$

Resultado 8.2:

gen sisbenalin=sisben-10
reg d sisbenalin if sisben<10 & sisben>=8

Source	SS	df	MS	Number of obs =	1079
Model	.006296595	1	.006296595	F(1, 1077) =	0.03
Residual	250.659134	1077	.232738286	Prob > F =	0.8694
Total	250.665431	1078	.232528229	R-squared =	0.0000
				Adj R-squared =	-0.0009
				Root MSE =	.48243

D	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
sisbenalin	-.0043842	.0266548	-0.16	0.869	-.0566855 .047917
_cons	.6292129	.0272763	23.07	0.000	.5756922 .6827336

```
-----+-----
reg d sisbenalin if sisben>=10 & sisben<=12
-----+-----
Source |          SS      df      MS      Number of obs =      418
-----+-----
Model | .080135047      1  .080135047      F( 1, 416)      =      0.67
Residual | 49.8720181     416  .119884659      Prob > F        =      0.4141
-----+-----
Total | 49.9521531     417  .119789336      R-squared       =      0.0016
                                           Adj R-squared  = -0.0008
                                           Root MSE      =      .34624

-----+-----
D |      Coef.      Std. Err.      t      P>|t|      [95% Conf. Interval]
-----+-----
sisbenalin | -.0204793      .0250487     -0.82     0.414     -.0697171      .0287586
 _cons |  .1513952      .0229302      6.60     0.000      .1063216      .1964688

ha_nchs = puntaje Z de la estatura según la edad
sisbenalin = SISBEN-10
```

La inferencia estadística con base en este estimador es un poco más compleja. Se pospone esta discusión hasta la metodología número 3 presentada en esta sección para mayor claridad pedagógica.

2) IL con pesos de tipo “triangular”

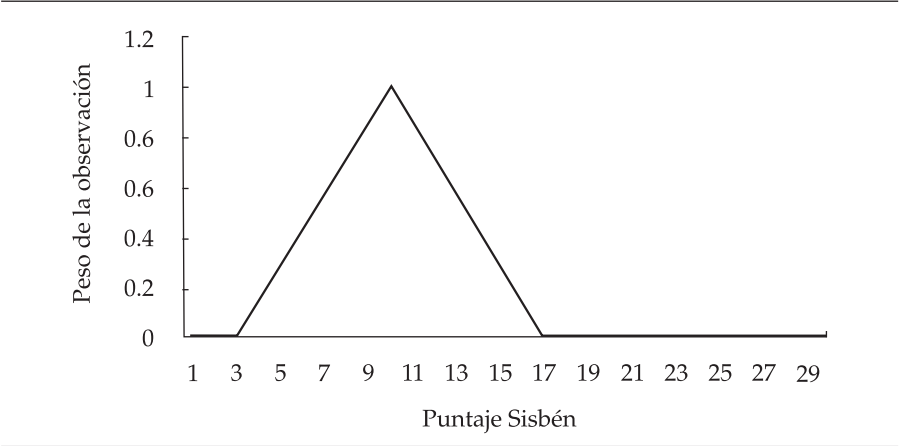
Note que en el ejercicio del numeral anterior, la estimación a cada lado del umbral (por ejemplo, ecuaciones (8.22) y (8.23)) se hace tratando todas las observaciones de la vecindad de $\bar{Z}$ de la misma manera. Otra alternativa es dar mayor peso a las observaciones que más se acercan al umbral y menos peso a las observaciones más lejanas del umbral, dado el ancho de banda h . Este procedimiento es lo que aquí llamamos pesos de tipo triangular. Ésto se puede observar en la gráfica 8.10.

Se asume en este ejemplo gráfico que el ancho de banda es 7 ($h = 7$). Entonces, las observaciones cercanas al umbral, que en este caso es $SISBEN = 10$, tienen mayor peso, y las observaciones más lejanas, pero dentro del ancho de banda, tienen menor peso. Por supuesto, las observaciones por fuera del ancho de banda (aquellas con $SISBEN$ inferior a 3 o $SISBEN$ superior a 17) tienen un peso igual a 0.

Los pesos de cada observación se construyen de la siguiente manera:

$$k(Z_i) = \begin{cases} 1 - \frac{|Z_i - \bar{Z}|}{h} & \text{si } |Z_i - \bar{Z}| < h \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases} \quad (8.27)$$

GRÁFICA 8.10. Pesos de tipo “triangular”



Note que el peso de la observación i depende de la distancia entre esa observación y el umbral $\bar{Z}$. En particular, si una observación i está muy cerca del umbral, entonces $|Z_i - \bar{Z}|/h$ es pequeño y el peso $k(Z_i)$ de esa observación se acerca a 1 (el máximo peso posible). Por el contrario, si la observación se aleja del umbral, entonces $|Z_i - \bar{Z}|/h$ sería grande, por lo cual el peso $k(Z_i)$ de esa observación se acercaría a cero. Excepto por el hecho de que las observaciones tienen pesos así contruidos, la metodología RD procede de la misma manera que en el numeral anterior.

3) Modificación de IL con pesos tipo “triangular”

En los dos numerales anteriores hemos implementado dos regresiones, una a cada lado del umbral, para poder estimar el efecto del programa. Otra alternativa es estimar el impacto haciendo uso de una única regresión que utiliza todas las observaciones a la derecha y a la izquierda del umbral, dado un ancho de banda h . En este caso, vamos a implementar la versión que utiliza pesos de tipo triangular como en el numeral 2. La ecuación estimable en este caso es:

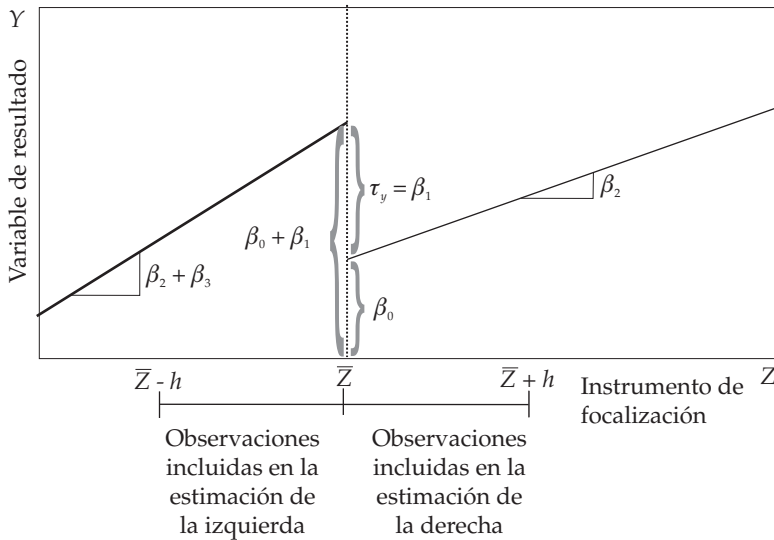
$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 W_i + \beta_2 (SISBEN - 10)_i + \beta_3 ((SISBEN - 10)_i * W_i) + \varepsilon_i \quad (8.28)$$

donde:

$$W_i = \begin{cases} 1 & \text{si } SISBEN_i < 10 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

Es decir, W es un indicador de elegibilidad. Gráficamente, esta regresión nos permite identificar los siguientes parámetros (gráfica 8.11):

GRÁFICA 8.11



Note que para los individuos a la izquierda del umbral $W_i = 1$; por tanto, la pendiente de la predicción de Y a la izquierda del umbral (línea gruesa) estaría dada por:

$$E[Y_i | W_i = 1] = \beta_0 + \beta_1(1) + \beta_2(Z_i - \bar{Z}) + \beta_3((Z_i - \bar{Z}) * 1)$$

Entonces,

$$\frac{\partial E[Y_i | W_i = 1]}{\partial Z_i} = \frac{\partial}{\partial Z_i}(\beta_2(Z_i - \bar{Z})) + \frac{\partial}{\partial Z_i}(\beta_3(Z_i - \bar{Z}) * 1) = \beta_2 + \beta_3$$

De manera similar, el intercepto de la predicción de Y a la izquierda del umbral sería:

$$E[Y_i | W_i = 1, Z_i = \bar{Z}] = \beta_0 + \beta_1 W_i + \beta_2(Z_i - \bar{Z}) + \beta_3((Z_i - \bar{Z}) * W_i)$$

$$E[Y_i | W_i = 1, Z_i = \bar{Z}] = \beta_0 + \beta_1(1) + \beta_2(0) + \beta_3((0) * 1)$$

$$E[Y_i | W_i = 1, Z_i = \bar{Z}] = \beta_0 + \beta_1$$

Para los individuos a la derecha del umbral ocurre algo similar, excepto que $W_i = 0$. En este caso, la pendiente y el intercepto de la predicción de Y a la derecha del umbral (línea delgada) estarían dadas respectivamente por:

$$E[Y_i | W_i = 1] = \beta_0 + \beta_1(0) + \beta_2(Z_i - \bar{Z}) + \beta_3((Z_i - \bar{Z}) * 0)$$

$$\frac{\partial E[Y_i | W_i = 0]}{\partial Z_i} = \frac{\partial}{\partial Z_i} \beta_2(Z_i - \bar{Z}) = \beta_2$$

y

$$E[Y_i | W_i = 1, Z_i = \bar{Z}] = \beta_0 + \beta_1 W_i + \beta_2(Z_i - \bar{Z}) + \beta_3((Z_i - \bar{Z}) * W_i)$$

$$E[Y_i | W_i = 1, Z_i = \bar{Z}] = \beta_0 + \beta_1(0) + \beta_2(0) + \beta_3((0) * 0)$$

$$E[Y_i | W_i = 1, Z_i = \bar{Z}] = \beta_0$$

Por lo tanto, el parámetro β_1 nos indica el valor de la discontinuidad para la variable Y en $Z = \bar{Z}$. Si estuviéramos en el caso de una regresión discontinua nítida, $\hat{\beta}_1$ sería el efecto estimado del programa y tendríamos, además, una estimación de su error estándar, lo cual nos permitiría hacer inferencia estadística fácilmente.

Sin embargo, dado que nuestro ejemplo corresponde a un caso de RD borrosa, entonces, para calcular la ecuación (8.14) necesitamos también el salto en la probabilidad de participación en el programa en el punto de discontinuidad (el denominador en (8.14)). Esto se estima con base en la siguiente ecuación:

$$Pr(D_i = 1) = \gamma_0 + \gamma_1 W_i + \gamma_2 (SISBEN - 10)_i + \gamma_3 ((SISBEN - 10)_i * W_i) + \varepsilon_i \quad (8.29)$$

De esta manera, el estimador del impacto del programa sobre la estatura según la edad está dado por:

$$\hat{\tau} = \frac{\hat{\tau}_y}{\hat{\tau}_d} = \frac{\hat{\beta}_1}{\hat{\gamma}_1} \quad (8.30)$$

Los resultados de las regresiones (8.28) y (8.29) en nuestro ejemplo se presentan a continuación en el resultado 8.3. Recuerde que Y es la estatura según la edad, denotada "ha_nchs", la variable de focalización Z normalizada es "sisbenalin" y el ancho de banda elegido es $h = 2$. Los pesos dados por la ecuación (8.27) se denotan k y están calculados en la primera parte del resultado 8.3. La primera regresión corresponde a la ecuación (8.28) y la segunda regresión es exactamente igual, pero la

variable dependiente es el indicador de participación en el programa, es decir, la ecuación (8.29). En cada regresión, la opción “[aw = k]” pondera apropiadamente cada una de las observaciones, de acuerdo con los pesos triangulares k definidos en la ecuación (8.27). En cada caso, el coeficiente de interés es el coeficiente asociado a la variable W definida en la ecuación que denota el intervalo para el cual la probabilidad de participación es superior.

Resultado 8.3:

```
gen sisbenalin=sisben-10
gen h=2
gen k=.
gen norm1=.
replace norm1=1-abs(sisbenalin/h)
replace k=0 if norm1<0
replace k=norm1 if norm1>=0

reg ha_nchs W sisbenalin W_sisbenalin [aw=k], robust

(sum of wgt is 9.0279e+02)
```

Linear regression

Number of obs =	1497
F(3, 1493) =	11.95
Prob > F =	0.0000
R-squared =	0.0243
Root MSE =	.66522

		Coef.	Robust Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
ha_nchs	W	.2313092	.0567531	4.08	0.000	.1199849	.3426336
	sisbenalin	.282655	.0526162	5.37	0.000	.1794454	.3858645
W_sisbenalin		-.2958861	.0691819	-4.28	0.000	-.4315902	-.1601819
	_cons	-.8533904	.0405273	-21.06	0.000	-.9328868	-.773894

```
reg D W sisbenalin W_sisbenalin [aw=k], robust

(sum of wgt is 9.0279e+02)
```

Linear regression

Number of obs =	1497
F(3, 1493) =	143.75
Prob > F =	0.0000
R-squared =	0.2069
Root MSE =	.44537

		Coef.	Robust Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
D	W	.4664973	.0382786	12.19	0.000	.3914117	.5415829

sisbenalin	.001536	.0309202	0.05	0.960	-.0591158	.0621877
W_sisbenalin	-.0355281	.0456961	-0.78	0.437	-.1251635	.0541073
_cons	.1450853	.0236573	6.13	0.000	.0986804	.1914903

ha_nchs = puntaje Z de la estatura según la edad
sisbenalin = SISBEN-10
W = indicador igual a 1 si la observación es SISBEN_i<10
W_sisbenalin = interacción entre sisbenalin y W

En suma, el estimador del efecto del programa por RD resulta de reemplazar los estimadores de β_1 y γ_1 en la ecuación (8.30):

$$\hat{\tau} = \frac{\hat{\beta}_1}{\hat{\gamma}_1} = \frac{0.2313}{0.46649} = 0.4958$$

La inferencia estadística con base en $\hat{\tau}$ requiere un paso adicional. Note que $\hat{\tau}$ es una función de dos estimadores, el numerador y el denominador, de los cuales conocemos su varianza (la varianza de $\hat{\beta}_1$ y $\hat{\gamma}_1$ respectivamente). Para encontrar la varianza de $\hat{\tau}$ se puede acudir al método de *bootstrapping*⁸¹ o computarla de manera analítica con base en el método delta.⁸² De acuerdo con esta metodología, la varianza de $\hat{\tau} = g(\hat{\beta}_1, \hat{\gamma}_1)$ donde $g(\cdot)$ es una función cuyas primeras derivadas existen, es igual a $var(\hat{\tau}) = J' \cdot var \begin{pmatrix} \hat{\beta}_1 \\ \hat{\gamma}_1 \end{pmatrix} \cdot J$, donde J es la matriz de primeras derivadas de $\hat{\tau}$ (es decir, el jacobiano) y

$$var \begin{pmatrix} \hat{\beta}_1 \\ \hat{\gamma}_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} var \hat{\beta}_1 & cov(\hat{\beta}_1, \hat{\gamma}_1) \\ cov(\hat{\beta}_1, \hat{\gamma}_1) & var(\hat{\gamma}_1) \end{pmatrix}$$

81 El *bootstrapping* consiste en estimar propiedades de un estimador, por ejemplo, su varianza, midiendo dichas propiedades de la distribución empírica de los datos. Cuando se puede asumir que las observaciones vienen de una población independiente e idénticamente distribuida, el *bootstrapping* se puede implementar construyendo una serie de muestras (con reemplazo) proveniente de la base de datos original.

82 Buscar referencia al “método delta” para computar la varianza de una función continua de estimadores con varianzas conocidas. Ver, por ejemplo, Greene (2003) página 70 y Wooldridge (2002) página 44.

En particular, el jacobiano está dado en este caso por

$$J' = \left(\frac{1}{\hat{\gamma}_1} \quad -\frac{\hat{\beta}_1}{(\hat{\gamma}_1)^2} \right)$$

Note que $var(\hat{\beta}_1)$ y $var(\hat{\gamma}_1)$ están disponibles en las regresiones del resultado 8.3. Por tanto, para poder computar $var(\hat{\tau})$ por el método delta, sólo nos hacen falta un estimador de $cov(\hat{\beta}_1, \hat{\gamma}_1)$ y un estimador del jacobiano. Un estimador de la covarianza $cov(\hat{\beta}_1, \hat{\gamma}_1)$ se puede obtener con base en los residuales de las dos regresiones presentadas en el resultado 8.3. Llamemos $\hat{\varepsilon}_i$ a los residuales predichos de la primera regresión del resultado 8.3, y $\hat{\eta}_i$ a los residuales predichos de la segunda regresión del resultado 8.3. Un estimador de $cov(\hat{\beta}_1, \hat{\gamma}_1)$ estaría dado por:

$$\widehat{cov}(\hat{\beta}_1, \hat{\gamma}_1) = \frac{1}{N_h} \sum_{i|\bar{Z}-h < Z_i < \bar{Z}+h} \hat{\varepsilon}_i \cdot \hat{\eta}_i$$

Es decir, la covarianza muestral entre las dos regresiones utilizando el total de las observaciones en las vecindades de la izquierda y de la derecha del umbral, N_h . En nuestro ejemplo presentado en el resultado 8.3 esta covarianza es -0.0085. Entonces, la varianza de $\hat{\tau}$ por el método delta está dada por:

$$\begin{aligned} var(\hat{\tau}) &= J' \cdot var \begin{pmatrix} \hat{\beta}_1 \\ \hat{\gamma}_1 \end{pmatrix} \cdot J = \begin{pmatrix} \frac{1}{\hat{\gamma}_1} & -\frac{\hat{\beta}_1}{(\hat{\gamma}_1)^2} \end{pmatrix} \cdot var \begin{pmatrix} \hat{\beta}_1 \\ \hat{\gamma}_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\hat{\gamma}_1} \\ -\frac{\hat{\beta}_1}{(\hat{\gamma}_1)^2} \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{(\hat{\gamma}_1)^2} \cdot var(\hat{\beta}_1) + \frac{\hat{\beta}_1^2}{\hat{\gamma}_1^4} \cdot var(\hat{\gamma}_1) - 2 \cdot \frac{\hat{\beta}_1}{\hat{\gamma}_1^3} \cdot cov(\hat{\beta}_1, \hat{\gamma}_1). \end{aligned} \quad (8.30)$$

En este caso,

$$var(\hat{\tau}) = \frac{1}{(0.466)^2} \cdot (0.003)^2 + \frac{(0.2313)^2}{(0.466)^4} \cdot (0.001) - 2 \cdot \frac{0.2313}{(0.466)^3} \cdot (-0.085)$$

$$var(\hat{\tau}) = 0.0551902$$

$$\text{error estándar}(\hat{\tau}) = \sqrt{0.0552} = 0.2349.$$

Como $\hat{\tau}$ es igual a 0.490, entonces el impacto del programa es estadísticamente significativo al 1%.⁸³

La otra manera de estimar la varianza del estimador de RDB se basa en la interpretación de $\hat{\tau}_{RDB}$ como un estimador de mínimos cuadrados en dos etapas. Recuerde que el efecto del programa por RDB está dado por la ecuación (8.11). Este estimador coincide exactamente con el estimador de Wald presentado anteriormente en la ecuación (7.6) del capítulo de variables instrumentales. En particular, el numerador corresponde a la correlación entre la variable de resultado Y y el instrumento Z , y el denominador corresponde a la correlación entre la variable endógena D y el instrumento Z . Como se discutió en la sección 7.2, este estimador se puede obtener por el método de mínimos cuadrados en dos etapas.

En este caso de RDB, se estimaría τ_{RDB} por mínimos cuadrados en dos etapas en la submuestra de observaciones tal que $\bar{Z} - h \leq Z_i \leq \bar{Z} + h$. En nuestro ejemplo particular, se utilizaría W_i como el instrumento (o restricción de exclusión) y D_i como la variable explicativa endógena. Es decir, se estima la primera etapa de D_i sobre W_i , se construye la predicción de $\hat{D}_i$ con base en los estimadores de la primera etapa y, finalmente, se estima una regresión de Y_i sobre $\hat{D}_i$. De este procedimiento se obtienen directamente $\hat{\tau}_{RDB}$ junto con su varianza, sin tener que calcular separadamente el numerador y el denominador de la ecuación (8.11).

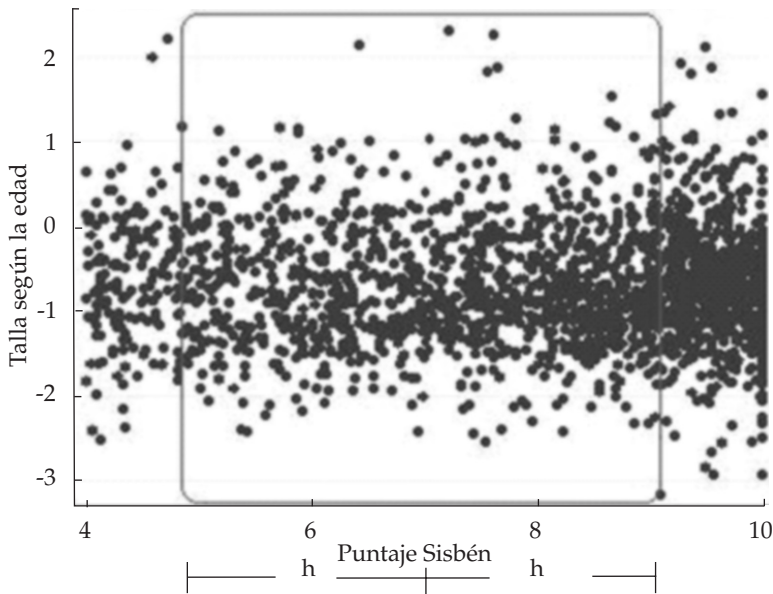
4) Rutina “rd”, Nichols (2007)

La rutina implementada en Stata consiste en la estimación de una serie de regresiones por intervalos, por el método de regresión local polinómica. La metodología consiste en dividir el soporte de Z en intervalos y estimar una regresión local polinómica de Y sobre Z en cada intervalo para obtener el valor predicho de la variable de resultado Y . Si definimos cada valor posible de Z como z , entonces los intervalos están definidos como $[z - h, z + h], \forall z$. En casos en que $z - h$ o $z + h$ exceda el soporte de Z , se escoge el mínimo o máximo posible, respectivamente.

Por ejemplo, en la gráfica 8.12 se muestra el caso para $z = 7$ y $h = 2$. En este caso, las observaciones dentro del recuadro corresponden a uno de los posibles intervalos.

83 Cada término en (8.30) se pondera apropiadamente por la densidad empírica de X alrededor del umbral.

GRÁFICA 8.12



A continuación, se estima una regresión polinómica en cada intervalo:

$$Y_i = p(\text{SISBEN}_i - z) + \varepsilon_i \quad (8.31)$$

Donde $p(\text{SISBEN}_i - z)$ corresponde a un polinomio de grado p en la variable normalizada $(\text{SISBEN}_i - z)$ y cada observación se pesa utilizando $k(Z_i)$. El peso $k(Z_i)$ resulta de un *kernel* triangular, como en la ecuación (8.27) o cualquiera otra opción, que incluye *kernel* gaussiano, Epanechnikov, parsen o coseno. Note que si el orden p del polinomio es cero, entonces el ejercicio equivale a tomar el promedio ponderado de Y para el conjunto de individuos en el intervalo de interés. El valor predicho de la variable de resultado en ese intervalo se denota $\hat{Y}_z$.

Este procedimiento se repite para cada z , es decir, para cada nivel de puntaje Sisbén. Note que el intervalo $[z + h, z - h]$ no puede contener el umbral $\bar{Z}$, porque el objetivo es estimar el salto en el umbral. Por tanto, se necesita un intervalo antes de $\bar{Z}$ y otro intervalo después de $\bar{Z}$. Si $z + h$ o $z - h$ sobrepasan el umbral, entonces se escoge como límite superior o inferior de ese intervalo el máximo o mínimo valor de z que no contenga $\bar{Z}$.

Finalmente, como $SISBEN = 10$ es el punto de discontinuidad, entonces el estimador del impacto del programa, en el caso de RDN, estaría dado por:

$$\hat{\tau}_y(\bar{Z}) = \hat{Y}_{\bar{Z}-h} - \hat{Y}_{\bar{Z}+h} = \hat{Y}_{10-h} - \hat{Y}_{10+h} \tag{8.32}$$

donde $\hat{Y}_{\bar{Z}-h}$ es la variable de resultado predicha en el intervalo centrado en $\bar{Z}-h$, es decir, el intervalo que limita por la izquierda con el umbral $\bar{Z}$ y, de manera análoga, $\hat{Y}_{\bar{Z}+h}$ es la variable de resultado predicha en el intervalo centrado en $\bar{Z}+h$.

En el caso de RDB, el impacto del programa sería:

$$\hat{\tau}_y(\bar{Z}) = \frac{\hat{Y}_{\bar{Z}-h} - \hat{Y}_{\bar{Z}+h}}{\widehat{Pr}(D=1)_{\bar{Z}-h} - \widehat{Pr}(D=1)_{\bar{Z}+h}} \tag{8.33}$$

donde $\widehat{Pr}(D=1)_{\bar{Z}-h}$ es la probabilidad predicha de participación en el programa en el intervalo entre $\bar{Z}-h$ y $\bar{Z}$, y de manera análoga se define $\widehat{Pr}(D=1)_{\bar{Z}+h}$. Cada una de éstas se estima con base en regresiones polinómicas del tipo (8.31).

El resultado de la estimación por el comando `rd` se presenta en el resultado 8.4. Cada regresión local polinómica de grado uno (la opción por *default*) se estima no paramétricamente, y los pesos corresponden a un kernel gaussiano.⁸⁴ El programa calcula la discontinuidad con base en el método descrito para cada posible ancho de banda entre 1 y 10 (el mínimo y máximo posible). Lo que se reporta en el resultado 8.4 es el impacto del programa (primera columna) y el error estándar (en la segunda columna) calculado por *bootstrapping*. Cada fila corresponde a un ancho de banda diferente: la primera fila es un ancho de banda igual a 1 y la última fila es un ancho de banda igual a 10. Los resultados indican que el efecto del programa varía entre 0.08 y 0.47. Por ejemplo, para el usual ancho de banda de 2 que hemos usado, el efecto estimado del programa es de 0.328 desviaciones estándar del peso según la estatura, con un error estándar de 0.09. Es decir, es estadísticamente significativo al 5%. El efecto es estadísticamente igual a cero para anchos de banda mayores o iguales a 6.

84 Kernel que se basa en la distribución normal.

Resultado 8.4:

```

local h=1
    while `h'<=10 {
        rd ha_nchs D sisben, bw(`h') mbw(100) k(gau) z0(10)
        mat define A_10=e(b)
        mat RD[`h',1]=el(A_10,1,3)
        bs: rd ha_nchs D sisben, bw(`h') mbw(100) k(gau) z0(10)
        mat define B_10=e(se)
        mat EE[`h',1]=el(B_10,1,3)

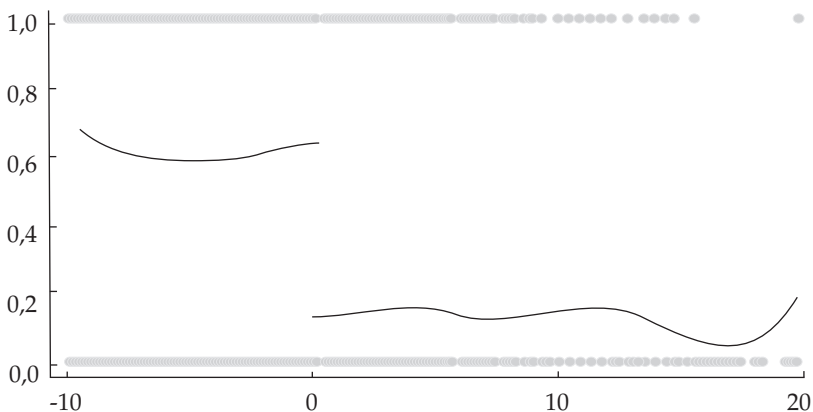
local h=`h'+1
    }

RD[10,1]                                EE[10,1]
RD                                         c1
r1 .47074939                               r1 .1276358
r2 .32812632                               r2 .09550022
r3 .23404414                               r3 .09115048
r4 .17797166                               r4 .08197103
r5 .14339887                               r5 .0753889
r6 .12084075                               r6 .07845848
r7 .1055767                               r7 .08491033
r8 .09491447                               r8 .07143343
r9 .08721664                               r9 .06987391
r10 .08148452                             r10 .07911599

```

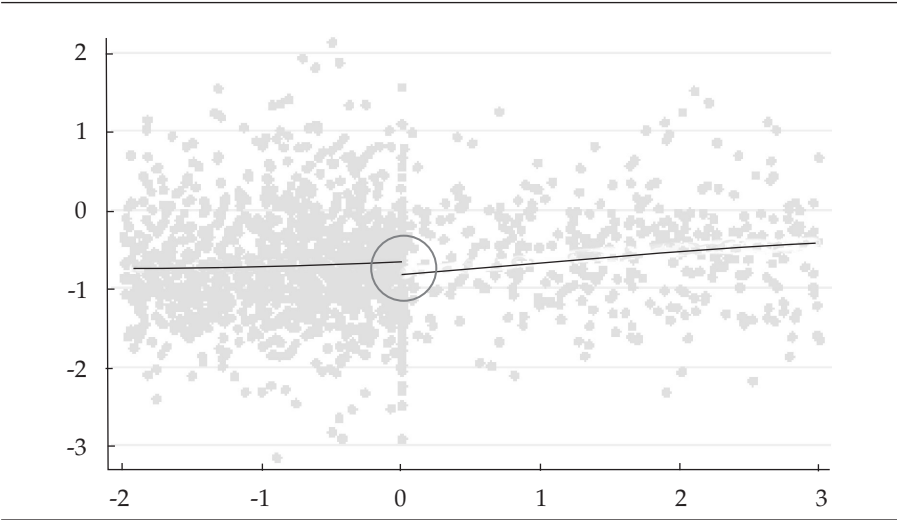
La opción `gr` permite graficar tanto la variable de resultado Y como la probabilidad de participación sobre el soporte de Z para observar el comportamiento en el punto de discontinuidad. Como se observa en la gráfica 8.13, sí existe un salto en la probabilidad de participación en el

GRÁFICA 8.13. Variable binaria, 1 si tratado, 0 de lo contrario.
Ancho de banda = 2



programa en el punto de discontinuidad. En particular, los individuos con nivel de Sisbén inferior a 10 tienen probabilidades de participación mucho más altas que los individuos con puntajes Sisbén superiores. Además, se observa también un cambio en la estatura según la edad en el umbral $\bar{Z}$ en la gráfica 8.14.

GRÁFICA 8.14. Talla según la edad. Ancho de banda = 2

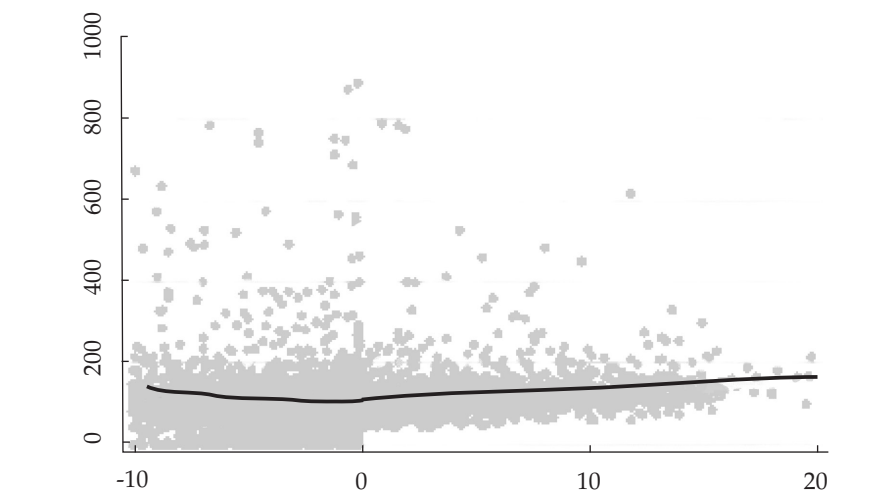


Posteriormente, para verificar que se cumple el supuesto de continuidad local (8.6) necesario para lograr identificación del impacto, se implementa una metodología similar para otras variables observables del individuo que podrían determinar la variable de resultado (aparte del tratamiento).⁸⁵ En nuestro caso, por ejemplo, podríamos replicar el proceso para el ingreso del hogar, la educación del jefe del hogar, la edad de la madre, etc., para establecer si las características de los individuos alrededor del umbral son similares o no. Para verificar que el supuesto se cumple, se requiere que la gráfica de esa variable sobre Z sea continua en el punto de discontinuidad. Por ejemplo, en la gráfica 8.15 se presenta la variable de ingresos del jefe del hogar sobre el Sisbén normalizado, con base en la metodología descrita en este numeral. Como se puede apreciar, no existe un cambio en los ingresos del hogar en el punto de discontinuidad. Algo similar ocurre con las otras variables observables. Esto sugiere evidencia de que sí se cumple el supuesto de continuidad local. Formalmente,

85 Note que estas deben ser variables diferentes a la variable de resultado Y y variables sobre las cuales el programa no tiene impacto directo.

se aplica el método de RD presentado en el resultado 8.4 a las variables observables X , para comprobar si existe algún salto significativo en el umbral.

GRÁFICA 8.15. Ingresos del jefe del Hogar. Ancho de banda = 2



5) Selección del ancho de banda, IL (2008)

Como queda claro de la exposición anterior, el ancho de banda h es un parámetro crucial en la estimación por RD. Note que teóricamente siempre se ha hablado de escoger una vecindad arbitrariamente pequeña alrededor del umbral para estimar el efecto del programa. Sin embargo, es claro que existe un *trade-off* entre una vecindad demasiado pequeña (con pocas observaciones) que permita estimar un efecto más confiable pero con alta varianza y una vecindad demasiado grande cuyos individuos sean muy disímiles de los individuos que están justamente en el umbral, pero que permite estimar un efecto más preciso. Idealmente, los resultados serían robustos respecto a la selección del ancho de banda. Sin embargo, ése no siempre es el caso.

IL (2008) sugieren un criterio de *validación cruzada* para establecer formalmente el valor de h . En particular, el procedimiento consiste en estimar el impacto por RD para cada posible valor del ancho de banda, y luego escoger aquel valor para el cual se minimice el error de predicción tanto en la variable de resultado Y como en la probabilidad de participación en el tratamiento. Es decir, que la distancia entre la variable de resultado de

los individuos en la vecindad determinada por ese h sea lo más cercana posible a la predicción de la variable de resultado de los individuos en el umbral y , de forma similar, a la probabilidad de participación en el programa. Intuitivamente, este criterio implica que la vecindad es relativamente homogénea en las características de los individuos y , por tanto, la variable de resultado predicha en el umbral está muy cerca de la variable de resultado de los individuos en esa vecindad.

Formalmente, se define:

$$C_y(h) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (Y_i - \mu(Z_i, h))^2 \quad (8.34)$$

donde

$$\hat{\mu}(Z_i, h) = \hat{\mu}(SISBEN_i, h) = \begin{cases} \hat{\alpha}_l(h) & \text{si } SISBEN_i \leq 10 \\ \hat{\alpha}_r(h) & \text{si } SISBEN_i > 10 \end{cases} \quad (8.35)$$

$\hat{\alpha}_l(\cdot)$ y $\hat{\alpha}_r(\cdot)$ están definidos en las ecuaciones (8.22) y (8.23), respectivamente.

De manera similar se define $C_D(h)$ para la probabilidad de participación en el programa. Finalmente, el ancho de banda h óptimo se define como:

$$h_{CV}^{opt} = \min(\arg \min C_y(h), \arg \min C_D(h)) \quad (8.36)$$

En últimas, el ancho de banda óptimo es el mínimo entre el h que minimiza el error de predicción de Y y el que minimiza el error de predicción de la probabilidad de participación en el programa. En el resultado 8.5 se presentan los resultados para el ejemplo del programa Canasta. La matriz CR_V contiene los elementos $C_Y(h)$ para todos los posibles anchos de banda de 1 a 10, y la matriz CR_V_T contiene los elementos $C_D(h)$ para todos los anchos de banda. De acuerdo con el criterio establecido en la ecuación (8.36), el ancho de banda óptimo será $h = 2$, dado que tanto $C_Y(h)$ como $C_D(h)$ se minimizan en $h = 2$.

Resultado 8.5:

```

local h=1
while `h'<=10 {
  gen cv_`h'=.

      display "Ancho de banda `h'"
      reg ha_nchs sisbenalin if sisben<10 & sisben>=10-`h'
      mat define A_`h'=e(b)
      mat C[1,`h']=el(A_`h',1,2)
      mat drop A_`h'
      replace cv_`h'=(ha_nchs-el(C,1,`h'))*(ha_nchs-el(C,1,`h')) if
sisben<10 & sisben>=10-`h'

      display "Ancho de banda `h'"
      reg ha_nchs sisbenalin if sisben<=10+`h' & sisben>=10
      mat define A_`h'=e(b)
      mat C[1,`h']=el(A_`h',1,2)
      mat drop A_`h'
      replace cv_`h'=(ha_nchs-el(C,1,`h'))*(ha_nchs-el(C,1,`h')) if
sisben<=10+`h' & sisben>=10

  sum cv_`h'
  mat CR_V[`h',1]=r(mean)
  drop cv_`h'
  local h=`h'+1
}

mat list CR_V

```

Esta parte del código resulta en la columna izquierda de la siguiente tabla. El código que genera la derecha de la tabla es idéntico excepto que la variable dependiente es la probabilidad de tratamiento. Es decir, se sustituye `ha_nchs` por `D` en todas partes.

CR_V[10,1]	CR_V_T[10,1]
c1	c1
r1 .4695759	r1 .20312481
r2 .4591046	r2 .20086826
r3 .47949353	r3 .20412544
r4 .47757204	r4 .20841363
r5 .49046124	r5 .20817233
r6 .49857167	r6 .20785758
r7 .50361854	r7 .2070378
r8 .51110182	r8 .20619446
r9 .51104871	r9 .20511861
r10 .51414465	r10 .203594

8.5. Conclusiones y ejemplos

Algunas de las ventajas del diseño RD incluyen que los supuestos requeridos para implementarlo son plausibles en la mayoría de los casos, lo cual produce estimadores del impacto del programa que son creíbles;

es relativamente fácil de implementar en la práctica y en la actualidad puede ser un diseño frecuente en programas, dado que se ha popularizado el uso de herramientas de focalización de políticas públicas.

Por otra parte, tiene la desventaja de que es un estimador local, en el sentido de que el impacto se estima sólo alrededor del punto de discontinuidad $\bar{Z}$, y esto tiene implicaciones en cuanto al alcance de la interpretación del estimador y las recomendaciones de política de los resultados. Es decir, la metodología es rigurosa en cuanto a su validez interna, pero no respecto a la validez externa. Por otra parte, la metodología requiere muestras densas a lado y lado del umbral, lo cual generalmente implica que se requieren muestras muy grandes.

Ejemplo 1: Hahn, Todd y Van der Klaauw (1999)

En este estudio se evalúa el efecto de una ley antidiscriminatoria en la contratación de trabajadores que pertenecen a minorías raciales sobre las tasas de empleo de minorías en Estados Unidos. En particular, analiza el efecto del Título VII del Acta de Derechos Civiles de 1964 y la enmienda al título de 1972. El Título VII regulaba la discriminación en la contratación de minorías (raciales, religiosas, color, entre otras) en empresas de 25 o más trabajadores. En la enmienda de 1972, este umbral se disminuyó a empresas de 15 o más trabajadores. Las empresas con menos de 15 trabajadores no están cubiertas por la regulación del Título VII ni la enmienda de 1972.

El estatus de tratamiento se denota D_i , el tamaño de la firma es Z_i y la variable de resultado, Y_i , corresponde a la fracción de trabajadores de una minoría étnica⁸⁶ contratados por la firma. El tratamiento (aplicación de la ley antidiscriminatoria) se recibe solamente si la firma tiene al menos 15 trabajadores. Entonces

$$D_i = 1 \text{ si } Z_i \geq 15$$

$$D_i = 0 \text{ de lo contrario}$$

Note que la asignación al tratamiento depende únicamente del tamaño de la firma Z_i , por lo cual este ejemplo encaja en el diseño RDN. Para estimar el efecto del tratamiento, los autores calculan la diferencia entre la media condicional estimada de la fracción de minorías que trabajan en firmas justo por encima y justo por debajo del umbral de 15.

86 Negros e hispanos, en este caso.

Para estimar estas medias condicionales, los autores utilizan el método de estimación no paramétrica por regresión lineal local de la fracción de minorías sobre el tamaño de la firma, estimadas separadamente para los datos con $Z_i < 15$ y $Z_i \geq 15$. El efecto estimado del cambio en la ley para firmas de tamaño 15 es la diferencia en las medias condicionales estimadas justamente en 15. Note que existen muchas otras variables que afectan la proporción de minorías contratadas en la firma, por ejemplo, el sector económico de la firma o la región geográfica en donde se localiza, porque pueden afectar el conjunto de participantes potenciales.

Una ventaja clave del diseño RD es que no requiere construir un modelo completo de todos los determinantes de la contratación de minorías. Esto se debe a que todos los determinantes observados y no observados de la composición racial de la nómina de una firma no son discontinuos al cambiar el tamaño de la firma de 14 a 15 trabajadores. Es decir, siempre y cuando todos los otros determinantes de la composición racial de empleados de una firma sean continuos en el tamaño de la firma igual a 15 trabajadores, entonces el efecto de RD se puede estimar simplemente utilizando la ecuación (8.8). Éste es claramente un supuesto plausible en este ejemplo.

En la tabla 8.1 se resumen algunos de los resultados de estas estimaciones. Note que es crucial evaluar la robustez de los resultados con respecto a diferentes elecciones del ancho de banda h , la vecindad alrededor del umbral $\bar{Z}$ utilizada para computar los límites en (8.8). En la tabla se presentan los dos años para los cuales los efectos son más robustos con respecto a la especificación del ancho de banda y resultan estadísticamente significativos en todos los casos. En particular, los efectos implican un aumento de alrededor de 10 puntos porcentuales en la participación de minorías étnicas en las empresas. Al menos en estos dos años, se puede concluir que el Título VII y la enmienda de 1972 tuvieron un efecto positivo sobre la contratación de minorías en firmas pequeñas.

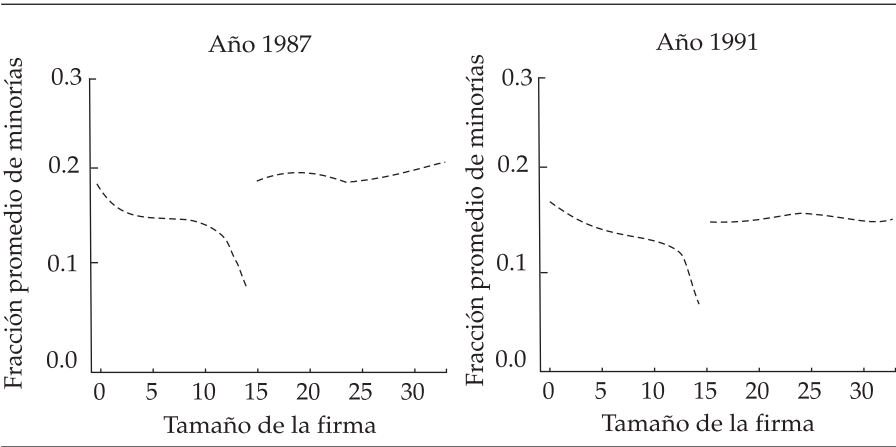
Los resultados de la tabla 8.1 se pueden también ver en la gráfica 8.16; se observa un cambio positivo en la media condicional de la proporción de minorías empleadas en la firma cuando el tamaño de la firma es igual a 15 trabajadores. Es decir, el estimador RD provee evidencia para la hipótesis de que la ley antidiscriminatoria tuvo efectos positivos sobre el porcentaje de minorías que son contratadas por firmas pequeñas.

TABLA 8.1. Efectos estimados del Acta de Igualdad de Oportunidades de Empleo sobre el porcentaje de minorías étnicas en la empresa

Ancho de banda	Año	
	1987	1991
8	10.9 (5.3)	11.1 (4.1)
10	10.1 (4.6)	9.4 (4.6)
12	10.5 (4.7)	9.6 (4.8)
14	10.6 (5.1)	11.5 (4.7)

Fuente: Tabla 2 de Hahn, Todd y Van der Klaauw (1999), selección de años. Errores estándar entre paréntesis.

GRÁFICA 8.16. Porcentaje estimado de la fracción de empleados de minorías raciales condicional en el tamaño de la firma (ancho de banda = 12)



Fuente: Gráfica 2 de Hahn, Todd y Van der Klaauw (1999), selección de años.

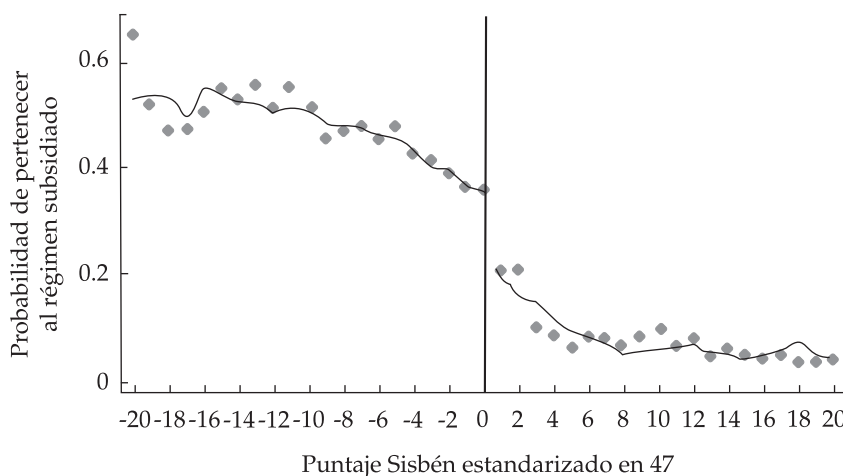
Ejemplo 2: Camacho y Conover (2009)

Durante los años noventa, en Colombia se presentó un incremento significativo en la cobertura de servicios de salud. Mientras que al inicio de la década apenas el 20% de la población contaba con acceso a servicios de salud, este indicador pasó a cerca de 60% para 1998. Este incremento significativo en la prestación de servicios de salud obedece a una reforma de fondo en el sector de la salud en Colombia. Uno de los cambios más

importantes de esta reforma fue la creación del régimen contributivo (RC) y del régimen subsidiado (RS) de salud. La reforma establece que en el régimen contributivo deben estar todas las personas con un empleo formal, mientras que en el subsidiado se encuentra la población pobre y desempleada. El objetivo de los autores es establecer si la implementación del régimen subsidiado de salud tuvo efectos positivos sobre la salud de los niños recién nacidos en Colombia.

Una persona es elegible para ingresar al régimen subsidiado de salud si tiene un puntaje Sisbén menor o igual a 47.⁸⁷ En la gráfica 8.17 se presenta la probabilidad de ser parte del régimen subsidiado de salud, de acuerdo con el puntaje Sisbén normalizado en 47, para identificar el cambio en la probabilidad en este umbral, $\bar{Z} = 47$. Se puede apreciar que, si bien los individuos con un puntaje Sisbén inferior a 47 tienen una mayor probabilidad de ser parte de este régimen, también hay individuos con puntaje superior a este umbral que en todo caso forman parte del régimen subsidiado de salud. Esto obedece a que hay personas que tienen un puntaje Sisbén inferior a 47 pero cuentan con un empleo formal y, por lo tanto, se encuentran en el régimen contributivo. Las personas que se encuentran dentro del régimen subsidiado de salud, aun teniendo un puntaje superior a 47, se explican por excepciones dadas a diversos grupos de la población.⁸⁸ Por esta razón, el diseño que más se ajusta para la evaluación es el de RDB.

GRÁFICA 8.17. Régimen Subsidiado



87 Pese a que el umbral inicial fue 47, éste cambió más adelante a 48, 50 y 52.

88 Entre éstos, comunidades indígenas, desplazados e indigentes.

Las variables sobre las que se quiere evaluar el impacto del RS se agrupan en dos categorías: variables de acceso a servicios de salud para madres embarazadas y estado de salud en niños recién nacidos. En las variables de acceso a servicios de salud para madres embarazadas se encuentran indicadores del número de visitas prenatales, si el niño nació en un hospital, y si se contó con la presencia de un médico en el momento del nacimiento. En cuanto a la salud del niño recién nacido, están el logaritmo del peso en el momento del nacimiento y una serie de variables binarias que indican si el recién nacido se considera de bajo peso, otra para indicar si se considera muy bajo de peso, una para indicar si el nacimiento fue prematuro, y la última, si la prueba Apgar a los cinco minutos del nacimiento es superior a 7.

El estimador RDB establecido en la ecuación (8.14) se estima con base en diferentes opciones: la regresión lineal local y un polinomio de grado 4 en la primera etapa de la regresión, con diferentes anchos de banda, y la inclusión de diferentes controles. Luego de probar que no se presentan discontinuidades en una serie de variables de control (supuesto de continuidad local, definido en la ecuación (8.6)), se encuentra que el RS tiene un impacto significativo sobre la incidencia de bajo peso al nacer. Se encuentra que una expansión del 10% en el régimen subsidiado de salud reduce la incidencia de nacimientos de bajo peso entre 1.3% y 3.7%⁸⁹. La gráfica 8.18 ilustra este resultado. Los individuos que están inmediatamente debajo del umbral $\bar{Z} = 47$ tienen una probabilidad de 0.1 de nacer con bajo peso, mientras que esta probabilidad tiene un salto discontinuo a aproximadamente 0.11 inmediatamente después del umbral.

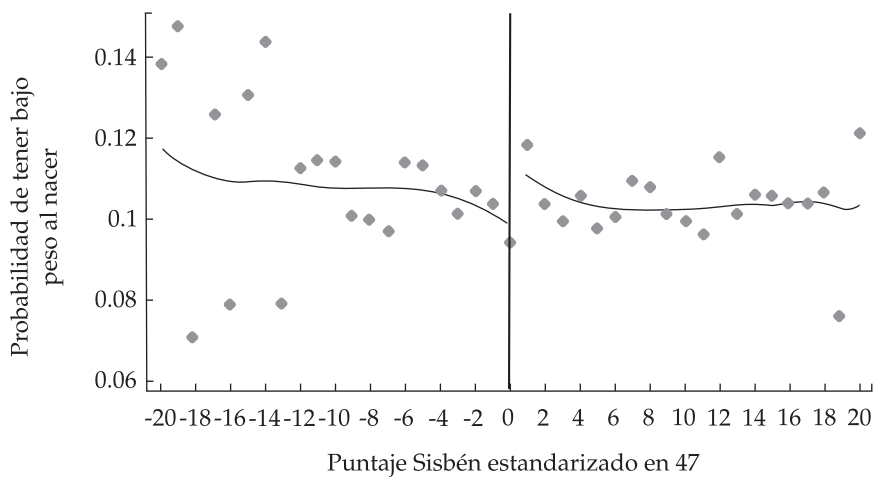
Pese a que se encuentra un impacto significativo sobre la incidencia de bajo peso al nacer, no se halla ningún impacto significativo en el acceso a los servicios de salud por parte de madres embarazadas. Podría resultar poco intuitivo encontrar una reducción en el número de niños nacidos con bajo peso mientras no hay ningún efecto sobre el acceso de las mujeres gestantes a los servicios de salud. Sin embargo, los autores sostienen que esto se debe posiblemente a diferencias en la calidad de la prestación del servicio, a la poca variabilidad en las variables de acceso a servicios de salud⁹⁰ y al hecho de que el número de visitas prenatales es reportado

89 Es necesario tener cuidado al interpretar este resultado, ya que el estimador de regresión discontinua es un estimador del efecto promedio del programa a nivel local (LATE).

90 El 99.6% de los nacimientos en la muestra se dieron en un hospital, y en el 99.4% de los casos se contaba con la presencia de un médico en el momento del nacimiento.

por la madre y no hay un registro oficial que verifique la autenticidad de la información.

GRÁFICA 8.18. Bajo peso al nacer.



Bibliografía

- Blundell, R. y M. Costa Dias, 2009, "Alternative Approaches to Evaluation in Empirical Microeconomic," *Journal of Human Resources*, vol. 44(3), 565-640.
- Camacho, A. y E. Conover, 2009, "Effects of Subsidized Health Insurance on Newborn Health in a Developing Country", Serie Documentos de trabajo Centro de Estudios para el Desarrollo Económico, 2008-14.
- Card, D., C. Dobkin, y N. Maestas, 2008, "The Impact of Nearly Universal Insurance Coverage on Health Care Utilization and Health: Evidence from Medicare" *American Economic Review* 98.5, 2242-2258.
- Greene, W., 2003, *Econometric Analysis*, quinta edición. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Hahn, J., P. Todd y W. van der Klaauw, 1999, "Evaluating the Effect of an Antidiscrimination Law Using a Regression-Discontinuity Design", Working Paper No. 7131. Cambridge, MA: NBER.
- Hahn, J., P. Todd y W. van der Klaauw, 2001, "Identification and Estimation of Treatment Effects with a Regression-discontinuity Design". *Econometrica*, 69, 201-09.
- Härdle, W., 1990, *Applied Nonparametric Regression*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Imbens, G. y J. Angrist, 1994, "Identification and Estimation of Local Average Treatment Effects", *Econometrica*, 62, 467-76.
- Imbens, G. y T. Lemieux, 2008, "Regression Discontinuity Designs: A Guide to Practice", *Journal of Econometrics*, vol. 142(2), 615-635.
- Matsudaira, J., 2008, "Mandatory Summer School and Student Achievement: A Regression Discontinuity Analysis", *Journal of Econometrics*, 142(2), 829-850.
- Nichols, A., 2007, RD: Stata module for regression discontinuity estimation. Disponible en <http://ideas.repec.org/c/boc/bocode/s456888.html>.

- Porter, J., 2003, "Estimation in the Regression Discontinuity Model", Manuscrito no publicado. Universidad de Harvard.
- Van der Klaauw, W., 2008, "Regression-discontinuity Analysis", en *The New Palgrave Dictionary of Economics*. Segunda edición. Eds. Steven Durlauf y Lawrence Blume. Palgrave MacMillan.
- Wooldridge, J., 2002, *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. Cambridge: The MIT Press.

